УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

ЗАВРШНИ РАД

Утицај дизајна мерења и избора модела на тачност предвиђања реализоване волатилности

Ментор

Др Александар Ракићевић,
Доцент

Студент

Кристина Живковић
2020/0029

Београд, 2026. године

АПСТРАКТ

Реализована волатилност представља једну од централних величина савременог управљања финансијским ризиком, будући да се на њој заснивају мере попут вредности при ризику, а користи се и при вредновању опција. За разлику од приноса, чија је предвидљивост емпиријски занемарљива, интензитет кретања цена показује изражену перзистентност и стога представља проблем у коме стваран сигнал постоји. Литература о предвиђању реализоване волатилности развија се у два тока: један пореди моделе при фиксираним мерама, од HAR породице преко стабала одлучивања до архитектура дубоког учења, а други пореди саме реализоване мере при фиксираном моделу. Реализована волатилност је, међутим, изведена, а не посматрана величина, чија свака вредност произлази из низа методолошких одлука.

Рад испитује да ли разлике у тачности предвиђања реализоване волатилности потичу претежно од избора модела или од одлука донетих при мерењу улазних величина.

Спроведен је факторски експеримент у коме се дизајн мерења мења по три димензије: фреквенцији узорковања, естиматору отпорном на скокове и тесту за детекцију скокова. Свака варијанта дизајна мерења комбинује се са скупом од шеснаест економетријских модела, модела машинског учења и претходно обучених модела опште намене за временске серије. Модели се поново оцењују сваких 21 дан трговања на проширујућем прозору који почиње 2010. године, а вреднују се у периоду 2015–2025. помоћу QLIKE функције губитка, Диболд–Маријановог теста, скупа поверења модела и тестова вредности при ризику. Удео варијансе губитка који објашњава сваки фактор утврђује се двема декомпозицијама варијансе, са блокирањем по симболу и режиму и кластер-робусним стандардним грешкама: једном за моделе чији улази зависе од свих димензија мерења и другом за моделе који зависе само од фреквенције узорковања.

Резултати показују да дизајн мерења објашњава удео варијансе губитка који је мањи од удела избора модела, али истог реда величине, и то на једнодневном хоризонту, док међу моделима који као улаз користе само реализовану варијансу удео мерења удео модела и надмашује; готово цео тај ефекат носи фреквенција узорковања, а не естиматор или тест за детекцију скокова. Информација о скоковима носи стваран али мали сигнал: разлика у односу на референтни модел није значајна на референтном дизајну, али јесте на већини дизајна при једнодневном хоризонту, а плацебо провера показује да потиче од стварних дана са скоком. Рангирање модела осетно се мења при преласку на економску евалуацију, уз Кендалов коефицијент τ између 0,300 и 0,400. Налази подупиру тврдњу да дизајн мерења треба наводити и образлагати као део методологије,

једнако као архитектуру модела.

Кључне речи: реализована волатилност, дизајн мерења, HAR модел, детекција скокова, декомпозиција варијансе, вредност при ризику.

САДРЖАЈ

Апстракт

1 Увод **1**

1.1 Циљ рада 2

1.2 Методологија 3

1.3 Хипотезе 3

1.4 Структура рада 4

2 Теоријске основе **5**

2.1 Реализована волатилност као изведена величина 5

2.1.1 Полазни модел цене 5

2.1.2 Реализована варијанса 5

2.1.3 Реализована квартичност 6

2.1.4 Семиваријансе са предзнаком 6

2.2 Први експериментални фактор: дизајн мерења 7

2.2.1 Димензија A1 — фреквенција узорковања 7

2.2.2 Димензија A2 — естиматори отпорни на скокове 9

2.2.3 Димензија A3 — тестови за детекцију скокова 10

2.2.4 Условна декомпозиција на континуирану и скоковиту компоненту 14

2.2.5 Простор дизајна мерења 15

2.3 Изведене промењљиве као улаз модела 15

2.4 Други експериментални фактор: Архитектуре предиктивних модела . . 16

2.4.1 Конструкција циљне променљиве 16
2.4.2 Проблем повратне трансформације и Јенсенова неједнакост . . 17
2.4.3 Механизми позитивности 18
2.4.4 Наивна основа 18
2.4.5 HAR модел и његове варијанте 19
2.4.6 HARQ — модел изграђен на грешци мерења 20
2.4.7 ARFIMA — експлицитно дугорочно памћење 21
2.4.8 MEM — мултипликативни модел грешке 22
2.4.9 Модели засновани на стаблима 23
2.4.10 Претходно обучени модели опште намене 24
2.5 Валидациони протокол 25
2.5.1 Проширујући прозор и поновно оцењивање 25
2.5.2 Клизни прозор за корекцију и рекалибрацију 26
2.6 Евалуација 26
2.6.1 Ниво 1 — тачност прогнозе 26
2.6.2 Ниво 2 — статистичка значајност 28
2.6.3 Ниво 2 — декомпозиција варијансе 30
2.6.4 Минцер–Зарновиц регресија 33
2.6.5 Ниво 3 — економска евалуација 33
2.6.6 Ниво 4 — карактеризација детекције скокова 35
2.6.7 Стратификација резултата 36
2.7 Однос према постојећим радовима 37

3 Методологија **38**

3.1 Преглед истраживачког поступка 38
3.2 Подаци 40
3.2.1 Извор података 40
3.2.2 Узорак 40
3.2.3 Чишћење и контрола квалитета 41
3.2.4 Конструкција панела 42
3.3 Дизајн експеримента 42
3.3.1 Фактори и нивои 42
3.3.2 Свођење рачунског обима 43
3.3.3 Фиксирани параметри 44
3.3.4 Провера контаминације предтренирања 44
3.4 Мере 44
3.5 Правила искључивања 45
3.6 Статистичка анализа 45
3.7 Рачунско окружење и поновљивост 46
3.8 Ограничења методологије 46

4 Резултати **49**

4.1 Узорак и карактеризација скокова 49
4.1.1 Коначан узорак 49
4.1.2 Удео дана са скоком 50
4.1.3 Преклапање тестова 51
4.1.4 Удео скоковите компоненте 52
4.2 Тачност предвиђања 52

4.2.1 Главна табела 52
4.2.2 Промена са хоризонтом 53
4.2.3 Рекалибрација и неслагање метрика 54
4.2.4 Модели опште намене 55
4.3 Хипотеза X1 — декомпозиција варијансе 56
4.3.1 Декомпозиција (а) — модели осетљиви на дизајн 56
4.3.2 Декомпозиција (б) — модели зависни само од мреже 58
4.3.3 Провера осетљивости 58
4.3.4 Инференција 59
4.3.5 Оцена хипотезе X1 60
4.4 Хипотеза X2 — информација о скоковима 61
4.4.1 Диболд–Маријанов тест 61
4.4.2 Плацебо провера 61
4.4.3 Оцена хипотезе X2 62
4.5 Хипотеза X3 — економска евалуација 63
4.5.1 Тестови вредности при ризику 63
4.5.2 Слагање рангирања 64
4.5.3 Оцена хипотезе X3 64
4.6 Стратификација резултата 64
4.7 Дискусија 65
4.7.1 Одговор на постављено питање 65
4.7.2 Однос према литератури 66
4.7.3 Ограничења која произлазе из резултата 67

5 Закључак **68**

5.1 Главни налази 68

5.2 Практични значај 69

5.3 Правци даљег истраживања 70

ЛИТЕРАТУРА **71**

Прилог А — фиксирани параметри **74**

1 УВОД

Развој метода машинског и дубоког учења омогућио је анализу сложених појава чија структура измиче традиционалним статистичким приступима. У области финансија, међутим, примена ових метода наилази на границу која није алгоритамске, него структурне природе. Гу, Кели и Сју (Gu, Kelly и Xiu, 2020) упоредили су читав репертоар метода машинског учења на скупу од преко деветсто предиктора и утврдили да и најбоље међу њима објашњавају мање од пола процента варијансе месечних приноса. Тај налаз указује на то да правац кретања цена није проблем са скривеним решењем, већ проблем у коме сигнала готово да нема.

Постоји, међутим, изразита асиметрија у предвидљивости финансијских временских серија. Док је аутокорелација приноса практично једнака нули, аутокорелација квадрираних приноса снажно је позитивна и споро опада, остајући значајна и након више десетина дана трговања. Другим речима, не зна се да ли ће цена расти или падати, али се са знатном тачношћу може предвидети колико ће се снажно кретати. Ова асиметрија има економско објашњење: предвидљивост правца сама себе уништава, јер је арбитражери искоришћавају чим се појави, док предвидљивост интензитета не носи директну опкладу којом би била избрисана. Реализована волатилност, мерена сумом квадрата интрадневних логаритамских приноса, стога представља ретку величину у финансијама која има стваран и постојан сигнал, а истовремено и величину на којој почива управљање ризиком: из ње се изводи вредност при ризику, која је део регулаторних захтева за капитал, а користи се и при вредновању опција.

Модели за предвиђање реализоване волатилности развијали су се у две паралелне линије. Економетријску линију утемељио је Корси (Corsi, 2009) хетерогеним ауторегресивним моделом, који дуготрајно памћење волатилности апроксимира каскадом компоненти на дневном, недељном и месечном хоризонту, инспирисаном хипотезом о хетерогеном тржишту (Müller и др., 1997), дакле идејом да учесници реагују различитим брзинама. Проширења овог модела уводе разлагање на континуирану и скоковиту компоненту (Andersen, Bollerslev и Diebold, 2007), док Патон и Шепард (Patton и Sheppard, 2015) показују да је негативна семиваријанса знатно значајнија за будућу волатилност од позитивне, и да негативни скокови воде вишој, а позитивни нижој будућој волатилности. Друга линија примењује методе машинског учења: Кристенсен, Сигор и Велијев (Christensen, Siggaard и Veliyev, 2023) налазе да алгоритми машинског учења надмашују HAR породицу чак и када располажу само истим улазима као HAR модел, дакле дневним, недељним и месечним просецима прошле волатилности, при чему су добици највећи на дужим хоризонтима.

Актуелна расправа концентрисана је на архитектуре дубоког учења, а свеобухватан преглед области (Leushuis и Petkov, 2026), који обухвата поређење модела у литератури од 2000. до прве половине 2024. године, показује да питање остаје неразрешено: налази се разилазе и не дају јединствен одговор о томе да ли те архитектуре надмашују једноставније моделе.

У већини ових радова реализоване мере узимају се као дате, а варира се модел. Реализована волатилност, међутим, није посматрана него изведена величина: свака њена вредност резултат је низа методолошких одлука, дакле избора фреквенције узорковања на којој се рачунају приноси, избора естиматора отпорног на скокове којим се процењује континуирани део волатилности, и избора статистичког теста којим се дан проглашава даном са скоком. Ниједна од тих одлука није неутрална: превисока фреквенција узорковања уводи микроструктурни шум који систематски надувава меру, а различити тестови за детекцију скокова дају битно различите скупове детектованих догађаја. Лиу, Патон и Шепард (Liu, Patton и Sheppard, 2015) показали су да избор реализоване мере мења њену тачност као проксија, али су при томе држали модел фиксним. Да грешка мерења заиста утиче на прогнозу, показали су Болерслев, Патон и Кведвлиг (Bollerslev, Patton и Quaedvlieg, 2016) HARQ моделом, који коефицијент уз дневни регресор интерагује са реализованом квартичношћу управо да би узео у обзир временски променљиву грешку мерења. Тај модел, међутим, грешку мерења моделује унутар једног модела, уместо да је третира као димензију која се може експериментално варирати.

Овај рад зато мерење и модел третира као две димензије истог експеримента: обе се варирају на истом панелу америчких акција, у потпуном факторском плану, а њихови доприноси тачности раздвајају се декомпозицијом варијансе.

1.1 ЦИЉ РАДА

Општи циљ рада јесте да се измери колики удео разлика у тачности предвиђања реализоване волатилности потиче од избора модела, а колики од одлука донетих при мерењу улазних величина.

Конкретни циљеви рада су:

- имплементирати сопствени систем за конструкцију реализованих мера, у коме се дизајн мерења може мењати по димензијама, без измене осталих делова поступка;
- спровести факторски експеримент у коме се тридесет шест дизајна мерења укршта са шеснаест модела, кроз три хоризонта предвиђања, уз поновно оцењивање модела сваких 21 дан трговања на проширујућем прозору;

- измерити тачност предвиђања функцијом губитка робусном на шум у проксију, уз тестове статистичке значајности и скуп поверења модела;
- бројчано раздвојити удео варијансе губитка који се приписује дизајну мерења од удела који се приписује избору модела, помоћу две декомпозиције варијансе: једне за моделе чији улази зависе од свих трију димензија мерења и друге за моделе чији улази зависе само од фреквенције узорковања;
- утврдити да ли информација о скоковима доприноси тачности, како тај допринос зависи од хоризонта предвиђања и да ли опстаје када се индикатори скокова насумично пермутују;
- утврдити да ли се рангирање модела мења при преласку са статистичке на економску евалуацију, путем тестова вредности при ризику.

1.2 МЕТОДОЛОГИЈА

За потребе рада развијен је сопствени систем за конструкцију реализованих мера и оцењивање модела, у програмском језику Python. Тачност се мери QLIKE функцијом губитка, изабраном зато што је Патон (Patton, 2011) показао да већина уобичајених функција губитка даје погрешно рангирање модела када је прокси за стварну волатилност зашумљен, а да је QLIKE међу малобројним функцијама робусним на ту појаву. Значајност разлика утврђује се упареним тестом предиктивне тачности и скупом поверења модела, уз контролу стопе лажних открића, а доприноси појединачних фактора раздвајају се декомпозицијом варијансе. Мере, правила искључивања и план статистичке анализе записани су пре коначног покретања експеримента, а параметри који нису предмет варирања фиксирани су унапред и наведени уз образложење; одступања од тог редоследа наведена су на месту на коме се појављују. Поступак је у целини описан у поглављу 3.

1.3 ХИПОТЕЗЕ

Полазна теза рада јесте да дизајн мерења представља експерименталну димензију равноправну избору модела, те да део објављених разлика међу моделима може потицати од начина припреме података. Да би се та теза могла проверити, рашчлањена је на три хипотезе:

- **X1:** Варијација у дизајну мерења објашњава удео варијансе губитка упоредив са уделом који објашњава избор модела.
- **X2:** Додавање компоненти скокова као улазних променљивих побољшава тачност предвиђања. Проверава се на два унапред наведена пара: HAR-J наспрам

log-HAR и CHAR наспрам log-HAR.

- **X3:** Рангирање модела мења се при преласку са статистичке мере тачности на економску евалуацију; мери се Кендаловим коефицијентом τ између рангирања по QLIKE и рангирања по Лопезовој функцији губитка.

Централна хипотеза јесте X1, јер се непосредно односи на постављени циљ рада; X2 проверава да ли информација о скоковима уопште носи сигнал, без чега налаз о X1 не би био интерпретабилан, а X3 испитује да ли закључак опстаје при промени мерила. Начин провере сваке хипотезе описан је у одељку 3.6. Оба исхода су информативна: ако се X1 потврди, следи да дизајн мерења заслужује да буде наведен и образложен у свакој студији о предвиђању волатилности, једнако као што се наводи архитектура модела, а ако се не потврди, рад пружа емпиријски основ за супротну тврдњу, дакле да су реализоване мере довољно робусне да избор међу њима не утиче битно на поређење модела.

1.4 СТРУКТУРА РАДА

Рад је организован у пет поглавља. У другом поглављу изложене су теоријске основе: конструкција реализованих мера и њихово разлагање на континуирану и скоковиту компоненту, два експериментална фактора која рад укршта, изведене променљиве које чине улаз модела, као и валидациони протокол и апарат за евалуацију. Треће поглавље описује методологију: извор и припрему података, дизајн експеримента са фиксираним параметрима, мере, правила искључивања, план статистичке анализе и ограничења методологије. У четвртом поглављу приказани су резултати експеримента по нивоима евалуације и хипотезама, уз дискусију која ограничења из трећег поглавља проширује у светлу добијених резултата. Пето поглавље сумира главне налазе и наводи правце даљег истраживања.

2 ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ

Ово поглавље излаже теоријски оквир истраживања: конструкцију реализованих мера, два експериментална фактора која рад укршта, изведене променљиве које их повезују, те валидациони протокол и апарат за евалуацију.

2.1 РЕАЛИЗОВАНА ВОЛАТИЛНОСТ КАО ИЗВЕДЕНА ВЕЛИЧИНА

2.1.1 Полазни модел цене

Стандардна поставка у литератури о реализованој волатилности полази од тога да се промена логаритма цене финансијског инструмента састоји из три дела: систематског кретања (тренда), непрекидних случајних осцилација и повремених скокова:

$$dp(t) = \mu(t)\,dt + \sigma(t)\,dW(t) + \kappa(t)\,dq(t) \tag{1}$$

где је $p(t)$ логаритам цене, $\mu(t)$ очекивана стопа промене цене (тренд), $\sigma(t)$ тренутна (спот) волатилност, $W(t)$ стандардно Брауново кретање, $q(t)$ бројачки процес који региструје скокове, а $\kappa(t)$ величина скока у тренутку t.

Величина од интереса јесте **квадратна варијација** процеса на дану t, која се разлаже на непрекидни део (интегрисану варијансу) и део који потиче од скокова:

$$\mathrm{QV}_t = \int_{t-1}^{t} \sigma^2(s)\,ds + \sum_{t-1<s\le t} \kappa^2(s) \tag{2}$$

Прва сума представља **континуирану компоненту**, а друга **скоковиту компоненту**; ниједна није непосредно посматрана, већ се обе оцењују из дискретно узоркованих цена.

2.1.2 Реализована варијанса

Ако се дан трговања подели на n интервала једнаке дужине, интрадневни логаритамски принос на i-том интервалу дефинише се као

$$r_{t,i} = p_{t,i} - p_{t,i-1} \tag{3}$$

Реализована варијанса јесте сума квадрата тих приноса:

$$\mathrm{RV}_t = \sum_{i=1}^{n} r_{t,i}^2 \tag{4}$$

Када $n \to \infty$ и у одсуству микроструктурног шума, RV_t конвергира ка квадратној варијацији QV_t, дакле ка збиру континуиране и скоковите компоненте. У раду се доследно користи следећа конвенција: RV_t је варијанса, а под волатилношћу се подразумева њен квадратни корен $\sqrt{\mathrm{RV}_t}$; сви модели предвиђају варијансу, а корен се узима тек при израчунавању вредности при ризику. У имплементацији се RV рачуна искључиво из приноса унутар једног дана трговања. Принос између затварања претходног и отварања текућег дана (у наставку: ноћни принос) никада се не укључује, јер не представља непрекидно трговање и његово укључивање би контаминирало меру догађајем који припада другој временској скали.

2.1.3 Реализована квартичност

Реализована квартичност оцењује четврти момент и потребна је као мера прецизности саме оцене RV, због чега улази у HARQ модел (одељак 2.4.6):

$$\mathrm{RQ}_t = \frac{n}{3} \sum_{i=1}^{n} r_{t,i}^4 \tag{5}$$

Ова величина нестабилна је при малом n, што је разлог за апсолутни доњи праг броја интрадневних опсервација уведен у контроли квалитета.

2.1.4 Семиваријансе са предзнаком

Патон и Шепард (Patton и Sheppard, 2015) показују да будућа волатилност зависи различито од приноса различитог предзнака. Реализоване семиваријансе раздвајају RV по предзнаку приноса:

$$\mathrm{RS}_t^+ = \sum_{i=1}^{n} r_{t,i}^2 \, \mathbf{1}\{r_{t,i} > 0\}, \qquad \mathrm{RS}_t^- = \sum_{i=1}^{n} r_{t,i}^2 \, \mathbf{1}\{r_{t,i} < 0\} \tag{6}$$

Између њих важи тачан идентитет, који се у имплементацији проверава као тврда провера исправности:

$$\mathrm{RS}_t^+ + \mathrm{RS}_t^- = \mathrm{RV}_t \tag{7}$$

Варијација скока са предзнаком дефинише се као њихова разлика:

$$\mathrm{SJ}_t = \mathrm{RS}_t^+ - \mathrm{RS}_t^- \tag{8}$$

Дневни принос, потребан за полужни (*leverage*) члан и за евалуацију вредности при ризику, јесте сума интрадневних приноса, дакле логаритамски принос од цене прве до цене последње свећице сесије истог дана (од отварања до затварања, без ноћног приноса):

$$r_{d,t} = \sum_{i=1}^{n} r_{t,i} = p_{t,n} - p_{t,0} \tag{9}$$

2.2 ПРВИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ФАКТОР: ДИЗАЈН МЕРЕЊА

Овај одељак описује прву половину факторског експеримента. Три одлуке које се у литератури најчешће доносе прећутно овде се третирају као експлицитне експерименталне димензије, означене као A1, A2 и A3.

2.2.1 Димензија A1 — фреквенција узорковања

Избор мреже узорковања ставља истраживача пред компромис који нема решење важеће за све случајеве.

Са статистичке стране, асимптотска варијанса оцене реализоване варијансе опада са бројем опсервација:

$$\mathrm{Var}(\mathrm{RV}_t) \approx \frac{2}{n} \int_{t-1}^{t} \sigma^4(s)\, ds \tag{10}$$

Ово сугерише да је гушћа мрежа увек боља. Међутим, посматрана цена није ефикасна цена, већ садржи **микроструктурни шум**:

$$p_{t,i}^{obs} = p_{t,i}^{*} + u_{t,i} \tag{11}$$

где је p^* ефикасна (неопсервабилна) цена, а u шум који потиче од распона између куповне и продајне цене, дискретизације цена и ефеката извршења налога. Под претпоставком да је шум независан и једнако распоређен, очекивана вредност реализоване варијансе рачунате из посматраних цена износи (Hansen и Lunde, 2006; Zhang, Mykland и Aït-Sahalia, 2005)

$$E\left[\mathrm{RV}_t^{obs}\right] = \mathrm{QV}_t + 2n\, E\left[u^2\right] \tag{12}$$

Други члан расте **линеарно са** n. Пораст фреквенције узорковања стога смањује варијансу оцене, али истовремено линеарно увећава пристрасност. То је разлог зашто је петоминутна мрежа постала стандард у литератури: она представља емпиријски компромис, а не теоријски оптимум. Лиу, Патон и Шепард (Liu, Patton и Sheppard, 2015) на широком скупу инструмената налазе да се петоминутна RV као прокси за стварну варијансу тешко може значајно надмашити.

У овом раду мрежа узима вредности из скупа

$$A1 \in \{1m,\ 5m,\ 15m\} \tag{13}$$

Свака мрежа изводи се преузорковањем истих учитаних једноминутних свећица, тако да димензија A1 мења искључиво агрегацију, а не извор података. Пун дан трговања (390 минута) даје 390, 78 и 26 свећица на мрежама $1m$, $5m$ и $15m$. Скраћени дани трговања (210 минута) искључују се са свих мрежа, па све три мреже деле исти скуп дана (одељак 3.2.3).

2.2.2 Димензија A2 — естиматори отпорни на скокове

Циљ сваког естиматора у овој групи јесте да оцени **искључиво континуирани део** волатилности, дакле оно што би RV био да скокова нема. Разлика RV и таквог естиматора представља оцену доприноса скокова.

У наставку се произвољан естиматор ове групе означава општим симболом $\widehat{\mathrm{IV}}_t$ (оцена интегрисане варијансе). Биповер варијација BPV_t само је један од три нивоа димензије A2, па се у формулама тестова и декомпозиције (једначине (20), (21), (23) и (31)) користи $\widehat{\mathrm{IV}}_t$, који у датом дизајну узима вредност BPV_t, MedRV_t или TrBPV_t.

Биповер варијација (BPV). Барндорф-Нилсен и Шепард (Barndorff-Nielsen и Shephard, 2004) уместо квадрата једног приноса множе апсолутне вредности два суседна приноса. Пошто скок утиче на само два сабирка и то без квадрирања, његов утицај је потиснут:

$$\mathrm{BPV}_t = \mu_1^{-2} \cdot \frac{n}{n-1} \sum_{i=2}^{n} \left|r_{t,i}\right| \left|r_{t,i-1}\right| \tag{14}$$

где је константа скалирања

$$\mu_1 = E[|Z|] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \approx 0{,}7979, \qquad \mu_1^{-2} = \frac{\pi}{2} \approx 1{,}5708 \tag{15}$$

Фактор корекције за коначан узорак $n/(n-1)$ рачуна се из стварног броја приноса тог дана након чишћења, никада из фиксиране константе: дани са рупама у подацима легитимно носе мањи број свећица, па би фиксиран делилац уносио систематску пристрасност на сваки такав дан.

Медијална реализована варијанса (MedRV). Андерсен, Добрев и Шаумбург (Andersen, Dobrev и Schaumburg, 2012) узимају медијану сваке тројке узастопних апсолутних приноса, чиме се игноришу и највећи и најмањи члан тројке:

$$\mathrm{MedRV}_t = \frac{\pi}{6 - 4\sqrt{3} + \pi} \cdot \frac{n}{n-2} \sum_{i=2}^{n-1} \mathrm{med}\left(|r_{t,i-1}|, |r_{t,i}|, |r_{t,i+1}|\right)^2 \tag{16}$$

Овај естиматор отпорнији је од BPV-а у ситуацији када се скокови јаве у узастопним

приносима, дакле у случају у коме је BPV-ов производ двају суседних приноса потпуно контаминиран.

Биповер варијација са прагом (TrBPV). Трећа варијанта, по угледу на Корсија, Пирина и Рена (Corsi, Pirino и Renò, 2010), уклања приносе изнад прага изведеног из робусне оцене волатилности пре него што се формирају унакрсни производи:

$$\mathrm{TrBPV}_t = \mu_1^{-2} \cdot \frac{n}{n-1} \sum_{i=2}^{n} \left|\tilde{r}_{t,i}\right| \left|\tilde{r}_{t,i-1}\right| \tag{17}$$

где је принос са прагом дефинисан као

$$\tilde{r}_{t,i} = r_{t,i} \cdot \mathbf{1}\left\{|r_{t,i}| \le \vartheta \hat{\sigma}_t\right\} \tag{18}$$

Дневна робусна скала оцењује се једном за цео дан, преко медијане апсолутног приноса скалиране на јединицу стандардне девијације под нормалношћу:

$$\hat{\sigma}_t = \frac{\mathrm{med}\left(|r_{t,i}|\right)}{0{,}6745} \tag{19}$$

Праг је фиксиран на $\vartheta = 3{,}0$ кроз цео простор дизајна. Ова одлука је намерна: увођење прага као четврте димензије дизајна увећало би мрежу са 36 на 108 комбинација, а пошто се параметар односи само на један од три естиматора, дизајн би постао неуравнотежен и удели варијансе по фактору у анализи варијансе постали би неинтерпретабилни.

2.2.3 Димензија A3 — тестови за детекцију скокова

Наивни праг. Дан се проглашава даном са скоком ако апсолутна вредност укупног дневног приноса пређе фиксиран број стандардних девијација, дакле тест је двостран:

$$S_t^{naive} = \frac{|r_{d,t}|}{\sqrt{\widehat{\mathrm{IV}}_t}}, \qquad \text{скок ако } S_t^{naive} > 3 \tag{20}$$

Кључан детаљ имплементације јесте да се стандардна девијација у имениоцу изводи из

естиматора отпорног на скокове, никада из стандардне девијације рачунате преко целог дана. Друга варијанта укључила би сам скок који се тестира у сопствени именилац, па би довољно велик скок надувао сопствени праг и избегао детекцију. Овај тест не користи се као озбиљна метода, већ као доња граница квалитета.

БНС тест. Барндорф-Нилсен и Шепард (Barndorff-Nielsen и Shephard, 2006) пореде RV и естиматор отпоран на скокове, скалирано триповер квартичношћу; у облику односа тест су проучавали Хуанг и Таухен (Huang и Tauchen, 2005). Релативни допринос скокова дефинише се као

$$RJ_t = \frac{\mathrm{RV}_t - \widehat{\mathrm{IV}}_t}{\mathrm{RV}_t} \tag{21}$$

Триповер квартичност, потребна за нормализацију, износи

$$\mathrm{TPQ}_t = n\,\mu_{4/3}^{-3} \cdot \frac{n}{n-2} \sum_{i=3}^{n} \left|r_{t,i}\right|^{4/3} \left|r_{t,i-1}\right|^{4/3} \left|r_{t,i-2}\right|^{4/3} \tag{22}$$

Тест статистика има асимптотску стандардну нормалну расподелу под нултом хипотезом о одсуству скокова:

$$Z_t = \frac{RJ_t}{\sqrt{\theta \cdot \dfrac{\mathrm{TPQ}_t}{n\,\widehat{\mathrm{IV}}_t^2}}} \sim N(0,1) \tag{23}$$

Тест је једностран, јер скок може само да увећа RV у односу на $\widehat{\mathrm{IV}}$: дан се проглашава даном са скоком ако је $p = 1 - \Phi(Z_t) < \alpha$, уз $\alpha = 0{,}001$. Константа асимптотске варијансе θ зависи од естиматора у имениоцу. За BPV и TrBPV она износи

$$\theta = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 + \pi - 5 \approx 0{,}609, \tag{24}$$

а за MedRV износи $\theta \approx 0{,}96$ (Andersen, Dobrev и Schaumburg, 2012).

Нормализација са $n\,\widehat{\mathrm{IV}}_t^2$, а не са RV_t^2, јесте оно што даје исправну асимптотску скалу.

Ли–Микландов тест. Ли и Микланд (Lee и Mykland, 2008) не тестирају дан као целину, већ сваки **интрадневни принос** посебно, делећи га локалном оценом волатилности изведеном из клизног прозора од K претходних опсервација:

$$L_{t,i} = \frac{r_{t,i}}{\hat{\sigma}_{t,i}} \tag{25}$$

Локална оцена волатилности рачуна се биповер поступком без корекције фактором μ_1^{-2}, као у изворном раду Лија и Микланда. Сума у наставку има $K-1$ сабирака и дели се управо са $K-1$, док изворни рад користи $K-2$ сабирака (сумирање почиње од $i-K+2$); реч је о варијанти која не мења асимптотско понашање статистике:

$$\hat{\sigma}_{t,i}^2 = \frac{1}{K-1} \sum_{j=i-K+1}^{i-1} |r_j|\,|r_{j-1}| \tag{26}$$

Пошто изостављена корекција значи $\hat{\sigma} \to \sigma\mu_1$, статистика под нултом хипотезом није стандардно нормална него за око 25% већа од $|Z|$, па критична вредност мора бити изведена уз ту конвенцију. Максимум апсолутних статистика дана приближно прати Гумбелову расподелу, са параметрима положаја и размере

$$C_n = \frac{\sqrt{2\ln n}}{c} - \frac{\ln\pi + \ln(\ln n)}{2c\sqrt{2\ln n}}, \qquad S_n = \frac{1}{c\sqrt{2\ln n}} \tag{27}$$

где је $c = \mu_1 = \sqrt{2/\pi}$. Критична вредност на нивоу $0{,}999$ износи

$$q_n = C_n + S_n\beta^*, \qquad \beta^* = -\ln(-\ln 0{,}999) \tag{28}$$

Дан се проглашава даном са скоком ако важи $\max_i |L_{t,i}| > q_n$. Критична вредност зависи од n и рачуна се за сваки дан посебно: фиксиран праг (на пример $|L| > 4{,}0$) помешао би димензију A1 са димензијом A3, јер би исти праг значио различит ниво значајности на различитим мрежама.

Дужина локалног прозора K фиксирана је на **четири сесије трговања на свакој мрежи** ($K = 1560/312/104$ за мреже $1m/5m/15m$). Ово је намерна одлука, а не преузимање вредности из литературе: када би се дужина прозора изражена у сесијама мењала између мрежа, класификација скока зависила би од две ствари које се обе мењају са

димензијом A1, што би искривило удео варијансе приписан дизајну мерења.

Ли–Микланд са контролом стопе лажних открића. Гумбелова критична вредност представља контролу грешке на нивоу породице **унутар једног дана**, преко свих n интрадневних тестова тог дана, али ништа не говори о томе шта се дешава **преко дана**. Четврта варијанта теста зато мења критеријум: уместо фиксиране критичне вредности по дану, контролише се очекивани удео лажних међу проглашеним данима са скоком, преко клизног прозора дана.

Сваком дану најпре се додељује дневна p-вредност из Гумбелове расподеле максимума:

$$p_t = 1 - \exp\left[-\exp\left(-\frac{\max_i |L_{t,i}| - C_n}{S_n}\right)\right] \tag{29}$$

Бењамини–Хохбергова процедура (Benjamini и Hochberg, 1995) примењује се затим преко клизног прозора од W претходних дана плус текућег дана. За сортиране p-вредности $p_{(1)} \leq p_{(2)} \leq \ldots \leq p_{(m)}$ проналази се највећи индекс који задовољава

$$k^* = \max\left\{k \;:\; p_{(k)} \leq \frac{k}{m}q\right\}, \qquad q = 0{,}05 \tag{30}$$

а текући дан проглашава се даном са скоком ако је $p_t \leq p_{(k^*)}$. Прозор износи $W = 250$ дана, што одговара приближно једној години трговања. Клизни прозор је обавезан: примена преко целог узорка класификовала би дан користећи p-вредности из година које му тек следе, што представља гледање унапред.

Важно је нагласити шта та контрола заправо ради, јер интуиција о „строжем“ тесту овде води у погрешном смеру. Бењамини–Хохбергов праг није фиксиран, већ зависи од расподеле p-вредности у прозору: што је више дана са малом p-вредношћу, то је праг виши. На овим подацима удео дана са $p < 0{,}001$ у прозору није мали, па процедура подиже ефективни праг знатно изнад Гумбелове вредности на нивоу $0{,}999$. Последица је да LM-FDR у овом раду означава **више** дана као дане са скоком него обичан LM тест, а не мање. То није недостатак поступка него последица тога што два критеријума контролишу различите величине: Гумбелов праг контролише вероватноћу бар једне лажне детекције унутар дана, а Бењамини–Хохбергова процедура удео лажних међу проглашеним данима, на нивоу $q = 0{,}05$. При овим нивоима је други критеријум блажи од првог.

На коначном панелу удели дана са скоком, уз BPV као естиматор, износе редом за наивни праг, БНС, LM и LM-FDR: 0,002 / 0,185 / 0,511 / 0,774 на једноминутној мрежи, 0,002 / 0,052 / 0,199 / 0,387 на петоминутној и 0,004 / 0,055 / 0,093 / 0,175 на петнаестоминутној. LM и LM-FDR не слажу се око класификације на 26,3% дана на једноминутној, 18,8% на петоминутној и 8,1% дана на петнаестоминутној мрежи. Вредности се тумаче у одељку 4.1.

Период загревања. Клизни прозори нису дефинисани на почетку серије: локална оцена волатилности захтева K сесија, прозор за контролу стопе лажних открића 250 дана (до тада се користи обичан LM тест), а месечни агрегат 22 дана. Сви ти периоди падају унутар 2010–2013. године, која се никада не вреднује, па загревање не утиче на извештаване резултате.

2.2.4 Условна декомпозиција на континуирану и скоковиту компоненту

Ово је место на коме се димензије A2 и A3 срећу и једино место у ком се обе одлуке истовремено уграђују у улазне податке модела.

Безусловна декомпозиција, $J_t = \max(\mathrm{RV}_t - \widehat{\mathrm{IV}}_t, 0)$, зависи само од естиматора: заменом теста вредности J и C остале би идентичне, па би димензија A3 била безефектна за сваки улаз модела.

Условна декомпозиција (Andersen, Bollerslev и Diebold, 2007) то исправља тако што скоковиту компоненту признаје само на данима на којима је тест значајан:

$$J_t = \mathbf{1}\{\text{тест значајан на дан } t\} \cdot \max\left(\mathrm{RV}_t - \widehat{\mathrm{IV}}_t,\ 0\right) \tag{31}$$

$$C_t = \mathrm{RV}_t - J_t \tag{32}$$

Сада J зависи и од тога који је естиматор употребљен (димензија A2) и од тога који је тест прогласио дан даном са скоком (димензија A3). На данима без значајног теста важи $J_t = 0$ и сва варијација приписује се континуираном делу, што је и теоријски исправно: просечан јаз $(\mathrm{RV} - \widehat{\mathrm{IV}})/\mathrm{RV}$ на данима на којима тест није значајан мали је, што значи да је сирови јаз на тим данима шум естиматора, а не скок. На референтном дизајну коначног панела тај јаз износи 0,060 на данима без значајног теста, наспрам 0,388 на данима са значајним тестом — дакле сирови јаз на неозначеним данима јесте реда величине шума, док на означеним данима носи величину која се не може припи-

сати шуму естиматора.

Иста формула користи се за све четири варијанте теста, јер би другачија формула за једну варијанту помешала ефекат теста са ефектом формуле у истом фактору анализе варијансе.

2.2.5 Простор дизајна мерења

Комбиновањем трију фактора добија се простор дизајна

$$D = A1 \times A2 \times A3, \qquad |D| = 3 \times 3 \times 4 = 36 \tag{33}$$

Сваки дизајн идентификује се кратким низом који спаја ознаке мреже, естиматора и теста, на пример `5m__bpv__bns`. Тај низ касније постаје кључ фактора у декомпозицији варијансе.

2.3 ИЗВЕДЕНЕ ПРОМЕНЉИВЕ КАО УЛАЗ МОДЕЛА

Изведене променљиве настају из дизајна мерења и заједно чине улаз предиктивних модела; пошто свака зависи од једне или више димензија из одељка 2.2, промена дизајна мења њихове вредности, а тиме и све што модели виде.

Из дневних мера граде се недељни и месечни просеци, који чине улаз HAR породице модела:

$$\mathrm{RV}_{w,t} = \frac{1}{5}\sum_{j=0}^{4} \mathrm{RV}_{t-j}, \qquad \mathrm{RV}_{m,t} = \frac{1}{22}\sum_{j=0}^{21} \mathrm{RV}_{t-j} \tag{34}$$

Исти поступак примењује се и на компоненте C и J, дајући величине C_d, C_w, C_m и J_d, J_w, J_m. Три временска хоризонта одговарају хипотези о хетерогеном тржишту (Corsi, 2009; Müller и др., 1997), према којој учесници реагују различитим брзинама.

Изведене променљиве приказане су у табели 1, заједно са назнаком од којих димензија дизајна мерења свака зависи. Та зависност је суштинска за тумачење резултата: променљиве које зависе од димензија A2 и A3 мењају вредност са сваком изменом дизајна, док оне које зависе само од A1 остају идентичне кроз све комбинације естиматора и теста.

Табела 1: Изведене променљиве и њихова зависност од димензија дизајна мерења

Група	Променљиве	Зависи од
HAR компоненте	RV_d, RV_w, RV_m	A1
Компоненте скокова	C_d, C_w, C_m, J_d, J_w, J_m, бинарни индикатор скока	A1, A2, A3
Семиваријансе	RS^+, RS^-, варијација са предзнаком SJ	A1
Мера прецизности	реализована квартичност RQ	A1
Полужни члан	дневни принос r_d	A1
Егзогена променљива	VIX са кашњењем од једног дана	—

Основ за разлагање на семиваријансе јесте налаз Патона и Шепарда (Patton и Sheppard, 2015) да је негативна семиваријанса знатно значајнија за будућу волатилност од позитивне. Индекс имплицитне волатилности узима се искључиво са кашњењем од једног дана: коришћење вредности из истог дана за предвиђање тог истог дана представљало би гледање унапред.

2.4 ДРУГИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ФАКТОР: АРХИТЕКТУРЕ ПРЕДИКТИВНИХ МОДЕЛА

2.4.1 Конструкција циљне променљиве

Циљна величина јесте h**-дневни просек** будуће реализоване варијансе, што је Корсијева изворна HAR конструкција и оно што свака студија у овој области извештава:

$$y_{t,h} = \frac{1}{h}\sum_{i=1}^{h} \mathrm{RV}_{t+i} \tag{35}$$

Хоризонти су $h \in \{1, 5, 22\}$, што одговара дану, недељи и месецу. Циљ се моделује у логаритамском простору:

$$\ln y_{t,h} = \ln\left(\frac{1}{h}\sum_{i=1}^{h} \mathrm{RV}_{t+i}\right) \tag{36}$$

Разлог за логаритамску трансформацију јесте изражена десна асиметрија расподеле реализоване волатилности. Мали број модела, чија је позитивност структурна, уместо

тога користи циљ у нивоима (одељци 2.4.3 и 2.4.8).

2.4.2 Проблем повратне трансформације и Јенсенова неједнакост

Ако модел предвиђа $\ln y$, наивна повратна трансформација $\exp(\widehat{\ln y})$ **систематски потцењује** ниво. Разлог је Јенсенова неједнакост: за конвексну функцију важи

$$E[\exp(X)] \geq \exp(E[X]) \tag{37}$$

Величина $\exp(\widehat{\ln y})$ представља оцену условне **медијане** само ако је расподела грешке у логаритамском простору симетрична; у општем случају она је оцена нивоа који одговара средини логаритама, а не условне средине. Пошто су QLIKE и RMSE минимизовани условном средином, потребна је корекција.

Уобичајена Гаусова корекција гласила би $a = \frac{1}{2}\sigma^2$, али она претпоставља да су резидуали тачно нормално распоређени. Резидуали реализоване волатилности то не морају бити, посебно код модела заснованих на стаблима. У овом раду корекција је стога **непараметарска** и одговара Дуановом поступку размазивања (Duan, 1983):

$$a = \ln\left(\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m}\exp(e_k)\right), \qquad e_k = \ln y_k - \widehat{\ln y}_k \tag{38}$$

Повратна трансформација гласи

$$\hat{y} = \exp\left(\widehat{\ln y} + a\right) \tag{39}$$

Корекција a оцењује се на клизном прозору ранијих ван-узорачких грешака (одељак 2.5.2), никада на резидуалима унутар узорка, који су код модела заснованих на стаблима близу нуле.

За моделе који предвиђају **збир компоненти**, корекција мора бити оцењена на већ сабраној прогнози, и то као мултипликативни фактор облика однос сума:

$$m^* = \frac{\sum_{k=1}^{N} y_k}{\sum_{k=1}^{N} \hat{y}_k^{comb}}, \qquad \hat{y}^{corr} = m^* \hat{y}^{comb} \tag{40}$$

Примена засебне корекције по компоненти и сабирање након корекције оставило би збир без икакве контролисане корекције, јер Јенсенова неједнакост није адитивна преко компоненти.

2.4.3 Механизми позитивности

Волатилност је по дефиницији ненегативна, па сваки модел мора гарантовати ненегативну прогнозу. У овом раду постоје **четири намерно различита механизма**, који се никада не обједињују, управо зато што рад испитује да ли сам механизам позитивности, а не само скуп улазних променљивих, утиче на тачност. У табели 2 приказани су сви механизми са припадајућим моделима; први механизам обухвата и варијанту у којој се једна корекција примењује на већ сабрану прогнозу.

Табела 2: Механизми обезбеђивања ненегативне прогнозе

Механизам	Модели	Начин гарантовања
Логаритам и непараметарска корекција	`naive`, `log_har`, `char`, `har_j`, `shar`, `harq`, `har_iv`, `arfima`, `lightgbm`, `xgboost`, `ttm_rv`, `ttm_c`	Оцењивање у логаритамском простору, повратна трансформација преко експоненцијалне функције уз корекцију из једначине (38)
Логаритам и једна корекција на сабраној прогнози	`ttm_c_plus_j`, `log_har_ttm`	Компоненте се сабирају у нивоима (уз одсецање на нули за J), а на збир се примењује један мултипликативни фактор облика однос сума
Ненегативни најмањи квадрати у нивоима	`har`	Ненегативни коефицијенти уз ненегативне регресоре
Структурна мултипликативна форма	`mem`	Линеарна комбинација са ненегативним коефицијентима; $\mu_t > 0$ јер је $\omega > 0$

2.4.4 Наивна основа

Наивни модел преноси последњу посматрану вредност као равну прогнозу за цео хоризонт, и то у логаритамском простору:

$$\widehat{\ln y}_{t,h} = \ln \mathrm{RV}_{d,t} \tag{41}$$

Он не садржи ниједан оцењен параметар, али пролази кроз исту повратну трансформацију и исту непараметарску корекцију као сваки други логаритамски модел (одељак 2.4.2), јер би поређење некориговане са коригованим прогнозама мерило корекцију, а не модел. Служи као доња граница коју сваки озбиљан модел мора надмашити.

2.4.5 HAR модел и његове варијанте

Полазна интуиција. Корси (Corsi, 2009) полази од хипотезе о хетерогеном тржишту (Müller и др., 1997): учесници реагују различитим брзинама (дневни трговци, недељни портфолио менаџери и дугорочни институционални инвеститори), па волатилност представља каскаду компоненти различитих временских хоризоната. Дуготрајно памћење тако се апроксимира без формалног дугомеморијског процеса.

Логаритамски HAR. Стандардна форма и референтни модел целог рада:

$$\ln y_{t,h} = \beta_0 + \beta_d \ln \mathrm{RV}_{d,t} + \beta_w \ln \mathrm{RV}_{w,t} + \beta_m \ln \mathrm{RV}_{m,t} + \varepsilon_t \tag{42}$$

Оцењује се обичним методом најмањих квадрата, а прогноза се враћа у ниво преко непараметарске корекције из одељка 2.4.2. Овај модел, а не `har`, јесте основа за релативни QLIKE.

HAR у нивоима са ненегативним најмањим квадратима. Иста скупина улазних променљивих, али потпуно другачији механизам позитивности:

$$y_{t,h} = \beta_0 + \beta_d \mathrm{RV}_{d,t} + \beta_w \mathrm{RV}_{w,t} + \beta_m \mathrm{RV}_{m,t} + \varepsilon_t \tag{43}$$

уз ограничење да су сви коефицијенти ненегативни:

$$\hat{\beta} = \arg\min_{\beta \geq 0} \|y - X\beta\|^2 \tag{44}$$

Пошто су сви регресори ненегативни (реч је о варијансама) и сви коефицијенти ненегативни, прогноза не може бити негативна по конструкцији, без логаритамске трансформације и без корекције.

CHAR. Уместо RV, као регресор користи се искључиво континуирана компонента:

$$\ln y_{t,h} = \beta_0 + \beta_d \ln C_{d,t} + \beta_w \ln C_{w,t} + \beta_m \ln C_{m,t} + \varepsilon_t \tag{45}$$

HAR-J. Континуирана и скоковита компонента улазе као **одвојени** регресори, чиме се тестира да ли скокови имају другачију перзистентност (Andersen, Bollerslev и Diebold, 2007). Пошто је $J_t = 0$ на већини дана, скоковита компонента улази кроз $\ln(1 + J_{d,t})$, што је дефинисано и при $J = 0$:

$$\ln y_{t,h} = \beta_0 + \beta_d \ln C_{d,t} + \beta_w \ln C_{w,t} + \beta_m \ln C_{m,t} + \beta_J \ln\left(1 + J_{d,t}\right) + \varepsilon_t \tag{46}$$

SHAR. Дневна компонента раздваја се по предзнаку, чиме се хвата асиметрија коју описују Патон и Шепард (Patton и Sheppard, 2015):

$$\ln y_{t,h} = \beta_0 + \beta^+ \ln \mathrm{RS}_t^+ + \beta^- \ln \mathrm{RS}_t^- + \beta_w \ln \mathrm{RV}_{w,t} + \beta_m \ln \mathrm{RV}_{m,t} + \varepsilon_t \tag{47}$$

HAR-IV. HAR проширен индексом имплицитне волатилности са кашњењем од једног дана, чиме се тестира да ли тржиште опција садржи информацију које нема у историји цена:

$$\ln y_{t,h} = \beta_0 + \beta_d \ln \mathrm{RV}_{d,t} + \beta_w \ln \mathrm{RV}_{w,t} + \beta_m \ln \mathrm{RV}_{m,t} + \beta_{IV} \mathrm{VIX}_{t-1} + \varepsilon_t \tag{48}$$

Индекс улази у нивоима, као у изворној HAR-IV спецификацији; реч је о унапред фиксираној одлуци о моделу, која се не мења кроз простор дизајна.

2.4.6 HARQ — модел изграђен на грешци мерења

HARQ (Bollerslev, Patton и Quaedvlieg, 2016) теоријски је најближи тези овог рада. Идеја је да коефицијент уз дневну компоненту не буде константан, већ да зависи од тога колико је мерење тог дана било поуздано. У овом раду користи се варијанта у логаритамском простору, док је изворни модел постављен у нивоима:

$$\ln y_{t,h} = \beta_0 + \left(\beta_d + \beta_Q z_t\right) \ln \mathrm{RV}_{d,t} + \beta_w \ln \mathrm{RV}_{w,t} + \beta_m \ln \mathrm{RV}_{m,t} + \varepsilon_t \tag{49}$$

где је z_t стандардизована вредност квадратног корена реализоване квартичности:

$$z_t = \frac{\sqrt{\mathrm{RQ}_t} - \overline{\sqrt{\mathrm{RQ}}}}{s_{\sqrt{\mathrm{RQ}}}} \tag{50}$$

Средина и стандардна девијација рачунају се на подацима за обуку текућег оцењивања и замрзавају се до наредног, никада се не оцењују на редовима који се предвиђају. Стандардизација је нужна: $\sqrt{\mathrm{RQ}}$ је реда 10^{-4}, док је $\ln \mathrm{RV}_d$ реда -9, па би сиров производ био занемарљив у односу на основни регресор. Ако је оцењено $\beta_Q < 0$, модел смањује тежину дневне компоненте на данима на којима је мерење било зашумљено; предзнак је емпиријско питање, а не претпоставка модела.

Значај овог модела за рад је концептуалан: он представља постојећи, у литератури признат модел изграђен управо на претпоставци да грешка мерења систематски утиче на прогнозу. Овај рад ту идеју проширује тако што грешку мерења не моделује унутар једног модела, већ је варира експериментално.

2.4.7 ARFIMA — експлицитно дугорочно памћење

За разлику од HAR-a, који дуготрајно памћење апроксимира каскадом, ARFIMA га моделује експлицитно преко фракционог диференцирања:

$$(1 - L)^d \, (\ln \mathrm{RV}_t - \mu) = \Psi(L)\varepsilon_t \tag{51}$$

Оператор фракционог диференцирања развија се у биномни ред, чији се коефицијенти рачунају рекурзивно:

$$(1 - L)^d = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{d}{k} (-L)^k, \qquad w_k = w_{k-1} \cdot \frac{k - 1 - d}{k}, \quad w_0 = 1 \tag{52}$$

Параметар фракционог диференцирања d оцењује се локалним Витловим естиматором (Robinson, 1995), полупараметарским поступком који користи само ниске фреквенције периодограма и стога не захтева претпоставку о целом спектралном облику:

$$\hat{d} = \arg\min_d \left[\ln\left(\frac{1}{m} \sum_{j=1}^{m} \omega_j^{2d} I(\omega_j) \right) - \frac{2d}{m} \sum_{j=1}^{m} \ln \omega_j \right] \tag{53}$$

где је $I(\omega_j)$ периодограм на фреквенцији $\omega_j = 2\pi j/n$, а број коришћених фреквенција износи $m = \lfloor n^{0{,}65} \rfloor$, што је уобичајен избор ширине појаса облика n^{α} са α између 0,5 и 0,8. Након диференцирања, редови (p, q) бирају се по Бајесовом информационом критеријуму преко скупа $\{0, 1, 2\}^2$:

$$\mathrm{BIC} = -2 \ln \hat{L} + k \ln n \tag{54}$$

Прогноза се потом ре-интегрише у нивое инверзним оператором $(1 - L)^{-d}$, чији се тежински коефицијенти такође рачунају рекурзивно:

$$v_k = v_{k-1} \cdot \frac{k - 1 + d}{k}, \qquad v_0 = 1 \tag{55}$$

Модел се оцењује **независно по симболу**, за разлику од HAR породице која се може обједињавати кроз попречни пресек.

2.4.8 MEM — мултипликативни модел грешке

Енгл (Engle, 2002) предлаже мултипликативну поставку у којој се реализована варијанса представља као производ условне средине и позитивног случајног члана:

$$\mathrm{RV}_t = \mu_t \varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t > 0, \qquad E[\varepsilon_t] = 1 \tag{56}$$

Условна средина прати рекурзију у GARCH стилу:

$$\mu_t = \omega + \alpha \mathrm{RV}_{t-1} + \beta \mu_{t-1} \tag{57}$$

Позитивност је структурна: μ_t је линеарна комбинација ненегативних величина са ненегативним коефицијентима, а строго је позитивна јер је $\omega > 0$, без икакве логаритамске трансформације и без корекције повратне трансформације.

Оцењивање се врши квази-методом максималне веродостојности уз експоненцијалну веродостојност:

$$\ell(\omega, \alpha, \beta) = \sum_t \left[-\ln \mu_t - \frac{\mathrm{RV}_t}{\mu_t} \right] \tag{58}$$

уз ограничења $\omega > 0, \alpha \geq 0, \beta \geq 0$ и услов стационарности $\alpha + \beta < 1$. Разлог за избор експоненцијалне веродостојности јесте робусност: оцена остаје конзистентна за било коју стварну расподелу грешке са позитивним носачем и јединичном средином, што је мултипликативни аналог резултата Болерслева и Вулдриџа (Bollerslev и Wooldridge, 1992) за GARCH моделе.

Прогноза за хоризонт h добија се пројекцијом рекурзије унапред, при чему за $k > 1$ важи $E[\mu_{t+k} \mid F_t] = \omega + (\alpha + \beta) E[\mu_{t+k-1} \mid F_t]$, а коначна прогноза јесте просек тих вредности преко $k = 1, \ldots, h$, што одговара конструкцији циља из одељка 2.4.1. И овај модел оцењује се независно по симболу.

2.4.9 Модели засновани на стаблима

Градијентно појачавање. LightGBM (Ke и др., 2017) и XGBoost (Chen и Guestrin, 2016) граде адитивни ансамбл плитких стабала одлучивања, у коме свако наредно стабло учи на негативном градијенту функције губитка претходних, уз регуларизацију по броју листова и вредностима у њима.

Предност ових модела јесте способност хватања нелинеарних интеракција које линеарни HAR не може представити. Улазни скуп представља унију свих променљивих HAR породице, проширену полужним чланом, при чему улазе у истом облику у коме их виде и линеарни модели: реализоване мере у логаритму, скоковита компонента кроз $\ln(1 + J_d)$, а дневни принос и индекс имплицитне волатилности у нивоу:

$$\begin{aligned} X = \{ &\ln \mathrm{RV}_d, \ln \mathrm{RV}_w, \ln \mathrm{RV}_m, \ln C_d, \ln C_w, \ln C_m, \ln(1 + J_d), \\ &\ln \mathrm{RS}^+, \ln \mathrm{RS}^-, \sqrt{\mathrm{RQ}} \cdot \ln \mathrm{RV}_d, \mathrm{VIX}_{t-1}, r_d \} \end{aligned} \tag{59}$$

Интеракциони члан HARQ модела улази нестандардизован, јер је стандардизација питање линеарне спецификације, а стабла поред њега виде и сам $\ln \mathrm{RV}_d$.

Хиперпараметри су **фиксирани и наведени**, а не подешавани по прозору (двеста стабала, максимална дубина четири, петнаест листова, стопа учења 0,05). Разлог је методолошки: подешавани хиперпараметри учинили би да допринос варијанси одражава уложен труд у претрагу, а не саму архитектуру, што би обесмислило поређење са осталим факторима.

2.4.10 Претходно обучени модели опште намене

Најновији правац чине модели опште намене за временске серије (енгл. *foundation models*): модели претходно обучени на великом броју разноврсних временских серија, који се потом примењују **без икаквог додатног обучавања** (*zero-shot*).

У овом раду користи се IBM Granite TinyTimeMixer (Ekambaram и др., 2024), са **фиксираном верзијом** контролне тачке: модел `ibm-granite/granite-timeseries-ttm-r2`, издање `512-192-r2`, дакле дужина контекста 512 и дужина излаза 192 корака. Фиксирање издања је методолошки неопходно: различита издања обучена су на различитим скуповима података, па би провера контаминације над нефиксираним моделом била бесмислена. Упркос имену, реч је о архитектури типа MLP-Mixer, а не о трансформеру: временски и канални правац обрађују се наизменичним потпуно повезаним слојевима, без механизма пажње.

Модел се примењује **универијантно, по симболу**: улаз је последњих 512 вредности серије тог симбола, а ако серија на почетку узорка има мање од 512 опсервација, недостајући део попуњава се понављањем прве расположиве вредности (лево допуњавање). Модел враћа 192 корака унапред, а прогноза за хоризонт h јесте просек првих h корака, што одговара конструкцији циља из одељка 2.4.1.

Реализоване варијанте приказане су у табели 3.

Табела 3: Варијанте претходно обученог модела и њихова зависност од фактора мерења

Варијанта	Улаз	Зависи од
`ttm_rv`	серија $\ln \mathrm{RV}_d$	мреже
`ttm_c`	серија $\ln C_d$	мреже, естиматора, теста
`ttm_c_plus_j`	серије C и J одвојено	мреже, естиматора, теста
`log_har_ttm`	хибрид `log_har` и `ttm_rv`	мреже

Модел `ttm_c_plus_j` прогнозира континуирану компоненту на уобичајеном логаритамском путу, а скоковиту компоненту **у нивоима**, јер $J_t = 0$ важи на већини дана, па је $\ln J$ недефинисан. Обе прогнозе одсецају се на нули, сабирају у нивоима, а на збир се примењује **једна** комбинована корекција из одељка 2.4.2.

Хибридни модел комбинује прогнозе модела `log_har` и `ttm_rv` у логаритамском простору, пре корекције, са тежинама **фиксираним на** 0,5 **и** 0,5 **и никада оптимизованим**:

$$\widehat{\ln y}^{\,hybrid} = 0{,}5\,\widehat{\ln y}^{\,log_har} + 0{,}5\,\widehat{\ln y}^{\,ttm_rv} \tag{60}$$

Тежине нису оптимизоване из истог разлога из ког ни хиперпараметри стабала нису подешавани (одељак 2.4.9).

Пошто датум одсецања података за предтренирање пада унутар периода евалуације, пре сваке прогнозе овог модела спроводи се провера преклапања, описана у одељку 3.3.4.

2.5 ВАЛИДАЦИОНИ ПРОТОКОЛ

2.5.1 Проширујући прозор и поновно оцењивање

Модели се оцењују на **проширујућем прозору** са фиксним почетком: почетак скупа за обуку је 1. јануар 2010. године и никада се не помера, док се крај скупа за обуку помера унапред како време одмиче. Прозор за обуку никада није клизни, јер фиксан почетак обезбеђује да се сав расположиви историјски узорак увек користи.

Уместо поделе на неколико великих прозора, модели се поново оцењују **сваких 21 дан трговања**, што одговара приближно једном месецу. Свако оцењивање користи искључиво податке који претходе дану прогнозе:

$$\text{обука за дан } t: \quad [\,T_0,\ \tau(t)\,), \qquad T_0 = \text{2010-01-01}, \qquad \tau(t) \le t \tag{61}$$

где је $\tau(t)$ дан последњег оцењивања пре дана t, дакле почетак интервала је укључен, а крај искључен. Из скупа за обуку притом се изостављају и они редови чија циљна вредност још није остварена до дана оцењивања: на хоризонту h последњих h дана пре тог датума има циљ који се тек формира, па би њихово укључивање значило оцењивање на подацима који у том тренутку нису били познати. На хоризонту $h = 22$ то је нетривијалан део краја скупа за обуку.

Између два оцењивања параметри модела остају замрзнути, али се **улазне величине и стање модела ажурирају свакодневно**: HAR агрегати, компоненте, семиваријансе и рекурзивно стање мултипликативног модела рачунају се из података доступних закључно са даном t. Тиме модел у сваком тренутку користи најсвежије податке као улаз, али никада параметре оцењене на будућности.

Претходно обучени модели опште намене не оцењују се уопште: они се примењују без

додатног обучавања, па се на сваком дану користе само њихови свакодневно ажурирани улази (одељак 2.4.10).

Период 2014. године користи се као **година загревања**: прогнозе се производе, али се не вреднују, јер се на њима попуњава клизни прозор за оцену корекције повратне трансформације и коефицијената рекалибрације. Евалуација обухвата период од 1. јануара 2015. до краја узорка, дакле 2015–2025.

2.5.2 Клизни прозор за корекцију и рекалибрацију

Непараметарска корекција a из једначине (38) и коефицијенти Минцер–Зарновиц регресије (одељак 2.6.4) оцењују се на **клизном прозору од последњих 252 дана стварних ван-узорачких грешака**, дакле на прогнозама које је модел већ произвео за дане пре дана t, а чија је остварена вредност у међувремену постала позната. Ове величине се стога никада не користе за подешавање хиперпараметара нити за евалуацију, а по конструкцији не могу садржати информацију из будућности.

Корекција се рачуна **обједињено преко симбола**, засебно за сваку комбинацију модела, дизајна и хоризонта: реч је о својству расподеле резидуала тог модела, а не појединог симбола, па би оцена по симболу на кратком прозору била непотребно нестабилна. Док прва остварена грешка још није доступна, дакле на самом почетку периода загревања, корекција је **неутрална** ($a = 0$), што одговара некоригованој повратној трансформацији.

2.6 ЕВАЛУАЦИЈА

Метрике су организоване у четири нивоа, јер мере суштински различите ствари.

2.6.1 Ниво 1 — тачност прогнозе

Фундаментални проблем. Стварна волатилност је немерљива, па се прогнозе пореде у односу на зашумљен прокси. Патон (Patton, 2011) показао је да већина уобичајених функција губитка даје **погрешно рангирање модела** када је прокси зашумљен, и извео потребне и довољне услове које функција губитка мора испунити да би рангирање било робусно.

QLIKE (примарна метрика). Робусна је на шум у проксију:

$$\mathrm{QLIKE}_t = \frac{y_t}{\hat{y}_t} - \ln\left(\frac{y_t}{\hat{y}_t}\right) - 1 \tag{62}$$

Губитак је једнак нули само када се прогноза тачно поклопи са остваreном вредношћу. Функција је **асиметрична**: потцењивање волатилности кажњава се јаче од прецењивања, што је економски исправно, јер је потценити ризик скупље.

RMSE (секундарна). Такође робусна на шум у проксију, али симетрична:

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N}\left(y_t - \hat{y}_t\right)^2} \tag{63}$$

MAE (додатна). Није робусна на шум у проксију:

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N}\left|y_t - \hat{y}_t\right| \tag{64}$$

Пошто су QLIKE и RMSE минимизовани условном средином, а MAE условном медијаном, уз MAE се обавезно рачуна и варијанта са корекцијом $a = 0$, да поређење по MAE не би кажњавало модел зато што циља средину:

$$\mathrm{MAE}^{med} = \frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N}\left|y_t - \exp\left(\widehat{\ln y}_t\right)\right| \tag{65}$$

Ова варијанта рачуна се само за моделе оцењене у логаритамском простору, јер само они и имају прогнозу $\widehat{\ln y}$ чију би Јенсенову корекцију требало поништити; за моделе оцењене директно у нивоима (HAR са ненегативним коефицијентима, мултипликативни модел и збирна прогноза заснована на моделу опште намене) корекција не постоји, па се MAE^{med} за њих не приказује.

Неслагање рангирања. Различит редослед по QLIKE и по MAE проглашава се стварним неслагањем само ако је Диболд–Маријанов тест значајан на нивоу $0{,}05$ на обе метрике, по ћелији (хоризонт, дизајн); иначе би заокруживање било извештавано као налаз.

Релативни QLIKE. Приказна мера која резултате чини одмах читљивим:

$$\text{relQLIKE} = \frac{\overline{\text{QLIKE}}_{model}}{\overline{\text{QLIKE}}_{log_har}} \tag{66}$$

Ово је **однос средина, никада средина односа**. Разлика није техничка ситница: средина односа експлодира чим губитак референтног модела на једном једином дану приђе нули, што се дешава, па један дан може преузети цео извештавани број. Референтни модел је `log_har`, а вредност 0,95 значи 5% боље од референтног.

2.6.2 Ниво 2 — статистичка значајност

Диболд–Маријанов тест. За два модела рачуна се дневна разлика губитака (Diebold и Mariano, 1995):

$$d_t = L_t^{(A)} - L_t^{(B)} \tag{67}$$

Тест статистика пореди просек те разлике са њеном дугорочном стандардном грешком:

$$\text{DM} = \frac{\bar{d}}{\sqrt{\hat{\Omega}/N}} \tag{68}$$

Пошто су циљне вредности на $h = 5$ и $h = 22$ преклапајући просеци, разлика губитака је аутокорелисана, па се дугорочна варијанса $\hat{\Omega}$ оцењује Њуи–Вестовим HAC естиматором (Newey и West, 1987) са $h - 1$ померајем:

$$\hat{\Omega} = \gamma_0 + 2\sum_{k=1}^{h-1}\left(1 - \frac{k}{h}\right)\gamma_k \tag{69}$$

Примењује се и Харви–Лејборн–Њуболдова корекција за мале узорке (Harvey, Leybourne и Newbold, 1997):

$$\text{DM}^{*} = \text{DM}\sqrt{\frac{N + 1 - 2h + h(h-1)/N}{N}} \tag{70}$$

Свођење панела на дневну серију. Губици у овом раду чине панел: по једна вредност за сваки пар (дан, симбол). Пре сваког Диболд–Маријановог теста разлика губитака се најпре **усредњава преко симбола унутар дана**, па се тек на тој дневној серији примењује HAC оцена са $h-1$ померајем. Без тог корака померај k не би значио један трговински дан: пошто су у низу сложеном по (дан, симбол) суседни елементи исти дан а различит симбол, сума у $\hat{\Omega}$ обухватила би попречни пресек унутар дана, док би стварна аутокорелација од преклапајућих циљева на $h = 22$ лежала око 28×21 позиција даље и остала невиђена. Истовремено би N било надувано величином попречног пресека, па би стандардна грешка била око $\sqrt{28}$ пута премала. Дневна серија уклања оба проблема одједном: један померај је један дан, N је број дана, а попречна корелација међу симболима апсорбована је у усредњавању уместо да се рачуна као независна информација. Исти корак претходи и поступку из наредног пасуса, који као тест елиминације користи управо Диболд–Маријанову статистику.

Контрола вишеструког тестирања. Са тридесет шест дизајна и шеснаест модела, исцрпно поређење свих парова даје хиљаде тестова, па би се при $\alpha = 0{,}05$ стотине „значајних“ резултата појавило чисто случајно. Свака извештавана **породица** тестова стога пролази кроз Бењамини–Хохбергову контролу стопе лажних открића, истом процедуром описаном у одељку 2.2.3. Породица се мора навести експлицитно и бележи се уз резултат, јер контрола стопе лажних открића нема смисла без изјаве над чим се контролише.

Унапред декларисана породица јесте **сваки модел наспрам референтног модела `log_har`**, унутар исте ћелије (дизајн, хоризонт). Тиме се број поређења своди на петнаест по ћелији, уместо на све парове, а контраст одговара питању које рад поставља.

Секвенцијална елиминација у духу скупа поверења модела. Хансен, Лунде и Насон (Hansen, Lunde и Nason, 2011) предлажу поступак који полази од свих модела и итеративно одбацује најгори док се преостали не могу статистички разликовати међусобно. Ниво значајности износи $\alpha = 0{,}10$, дакле поверење од 90%.

Овде се користи **упрошћена варијанта** тог поступка и рад је тако и извештава. Изворни поступак гради статистику ранга или полуквадратну статистику над *свим* преживелима и њену расподелу добија блок бутстрапом, чиме контролише грешку прве врсте целог низа елиминација. У овом раду је тест елиминације једно Диболд–Маријаново поређење најгорег са најбољим преживелим, без корекције за вишеструкост дуж низа. То је јефтинија апроксимација која чува смисао поступка, али није бутстрап скуп поверења Хансена и сарадника; ограничење је наведено у одељку 3.8.

Треба нагласити да припадност скупу поверења није рангирање тачкастих губитака: елиминација зависи од односа разлике губитака према њеној стандардној грешци, па

стабилан модел који је благо лошији може остати, а модел са бољим просеком и нестабилном серијом разлика бити одбачен. Унутар скупа нема уређења, а величина скупа мери снагу узорка, а не квалитет модела.

2.6.3 Ниво 2 — декомпозиција варијансе

Ово је централни резултат рада и одељак који даје бројчан одговор на питање из наслова.

Зависна променљива јесте **дневни** QLIKE губитак, један ред по комбинацији (модел, дизајн, хоризонт, симбол, дан). Коришћење средина ћелија не би оставило никакав члан грешке, па оцена не би била могућа.

Пошто модели нису сви исте врсте у погледу зависности од дизајна мерења, спроводе се **две одвојене декомпозиције**.

Декомпозиција (а) — модели осетљиви на дизајн. Обухвата моделе чији улази зависе од све три димензије мерења (HAR-J, CHAR, LightGBM, XGBoost, `ttm_c`, `ttm_c_plus_j`). Сваки од њих оцењен је на свих тридесет шест дизајна, па су сви фактори мерења заступљени:

$$L_{ijklmn} = \mu + \tau_i^{model} + \gamma_j^{grid} + \delta_k^{est} + \psi_l^{test} + \rho_m^{regime} + \phi_n^{symbol} + (\gamma\delta)_{jk} + (\gamma\psi)_{jl} + (\tau\psi)_{il} + \varepsilon_{ijklmn} \tag{71}$$

Ова декомпозиција даје први део одговора на хипотезу X1: пореди се удео варијансе који објашњавају три фактора мерења заједно са уделом који објашњава фактор модела.

Декомпозиција (б) — модели зависни само од мреже. Обухвата моделе чији улази не зависе од естиматора и теста (наивни, HAR, log-HAR, SHAR, HARQ, HAR-IV, ARFIMA, MEM, `ttm_rv`, `log_har_ttm`). Они су оцењени једном по мрежи, па фактори естиматора и теста у њиховом случају уопште не постоје:

$$L_{ijmn} = \mu + \tau_i^{model} + \gamma_j^{grid} + \rho_m^{regime} + \phi_n^{symbol} + \varepsilon_{ijmn} \tag{72}$$

Ова декомпозиција даје други део одговора на хипотезу X1: да ли и сама фреквенција узорковања, код модела који не виде ни естиматор ни тест, објашњава мерљив удео варијансе губитка.

Зашто се две декомпозиције не обједињују. Модели из групе (б) немају никакву варијацију по естиматору и тесту. Њихово уношење у једначину (71) захтевало би да се исти ред понови кроз свих дванаест комбинација естиматора и теста, чиме би у анализу ушле вештачки дуплиране, међусобно зависне опсервације и исказала би се лажна прецизност. Ниједна од две декомпозиције стога не садржи дуплиране редове: свака користи само моделе за које су сви њени фактори стварно варирани. Јединствен збирни број није дефинисан и оба удела се извештавају одвојено.

Четири својства ове поставке методолошки су суштинска.

1. Оцењивање по хоризонту, никада обједињено. Хоризонт стоји у кључу реда, али није фактор: хоризонти имају различите скале циљне величине, па би обједињавање бацило објашњиву варијансу у члан грешке и умањило сваки парцијални ета-квадрат.

2. Симбол и режим као блокирајући фактори. Остављени у резидуалу, надували би члан грешке и смањили све извештаване уделе. Ознака режима додељује се једном по пару (симбол, дан) и не зависи ни од дизајна ни од модела (одељак 2.6.7), па се понаша као блок, једнако као симбол.

Пошто се граница режима рачуна обједињено преко свих симбола, ознака режима делом прати ниво волатилности самог симбола, а делом стање тржишта тог дана: на панелу овог рада око трећине њене варијансе објашњава већ сам симбол. При суми квадрата типа III сваки фактор добија само свој *јединствени* допринос, па мали парцијални ета-квадрат режима треба читати као допринос *преко* онога што симбол већ објашњава, а не као налаз да разлика између мирних и турбулентних дана не утиче на грешку прогнозе; та разлика се посебно приказује у стратификацији (одељак 2.6.7).

3. Сума квадрата типа III са контрастима нултог збира (енгл. sum-to-zero). Дизајн је неуравнотежен, јер број важећих дана није исти за сваки симбол и дизајн, расподела дана по режимима није равномерна, а модел садржи три структурне интеракције; при таквом дизајну тип II и тип III не слажу се око главних ефеката. Тип III без контраста нултог збира није добро дефинисан, па се контрастно кодирање ($\sum_i \tau_i = 0$ и тако редом) поставља експлицитно.

4. Интеракциони чланови су структурни, а не случајни. Микроструктурни шум подиже RV приближно линеарно са бројем интрадневних опсервација (једначина 12), док естиматор отпоран на скокове тим шумом није погођен на исти начин, па однос естиматора и RV заиста зависи од мреже. Изостављање тих чланова пребацило би део ефекта у главне ефекте.

Мера удела варијансе јесте парцијални ета-квадрат:

$$\eta_p^2 = \frac{SS_{effect}}{SS_{effect} + SS_{error}} \tag{73}$$

Ограничење ове поставке. Различити дизајни мерења изведени су из **истих** сирових једноминутних свећица, па су вредности RV на мрежама $1m$ и $5m$ за исти дан високо корелисане. Претпоставка независности стандардног F-теста овде **не важи**. Последице су следеће:

- Парцијални ета-квадрат извештава се као **дескриптиван** удео варијансе, што не захтева независност.
- Сваки извештавани F или p мора се читати уз **двосмерно кластерисане** стандардне грешке (Cameron, Gelbach и Miller, 2011), кластерисане истовремено по дану и по симболу:

$$\hat{V}_{2way} = \hat{V}_{day} + \hat{V}_{symbol} - \hat{V}_{day \cap symbol} \tag{74}$$

- Као алтернативна инференцијална путања користи се блок бутстрап преко дана, са дужином блока $\max(h,\ 5)$ дана: дужина прати хоризонт, због преклапајућих циљних вредности, али никада не пада испод пет дана, јер блок краћи од тога не би обухватио перзистентност дневних губитака ни на хоризонту $h = 1$.

Робусност на асиметрију је обавезна, а не опциона. Дневни QLIKE изразито је десно асиметричан, а узорак обухвата фебруар 2018. и период пандемије, па шачица дана може одредити уделе варијансе док излазна табела изгледа сасвим уредно. Иста декомпозиција стога се изводи **четири начина, један поред другог**, како је приказано у табели 4.

Табела 4: Варијанте провере робусности декомпозиције варијансе

Варијанта	Зависна променљива	Сврха
`raw`	дневни QLIKE	примарна
`log`	ln(QLIKE)	смањује утицај репова
`within_day_rank`	ранг унутар дана	потпуно непараметарска
`raw_ex_top1pct`	без горњег 1% дана	одговор на питање да ли налаз важи и без марта 2020. године

Стабилни удели кроз све четири варијанте представљају јаку тврдњу о робусности, док се нестабилност наводи као налаз, а не прикрива.

Треба нагласити да тумачивост сирове варијанте зависи од репова расподеле: ако неколико дана носи већину укупног губитка, члан грешке постаје толико велик да ниједан фактор не може добити осетан удео, па сирова варијанта тада не показује одсуство

ефекта него недостатак резолуције. Зато се варијанте `log` и `within_day_rank` овде унапред проглашавају варијантама на којима почива провера робусности: прва смањује утицај репова монотоном трансформацијом, а друга одустаје од скале у целини. Сирова варијанта остаје примарна зависна променљива и приказује се прва у свакој табели.

2.6.4 Минцер–Зарновиц регресија

Регресија остварене вредности на прогнозу (Mincer и Zarnowitz, 1969) открива систематску пристрасност коју QLIKE не издваја посебно:

$$y_t = a + b\,\hat{y}_t + u_t \tag{75}$$

Тестирају се хипотезе $a = 0$ и $b = 1$. Модел може имати низак губитак, а доследно потцењивати ниво волатилности. Пошто су резидуали на дужим хоризонтима аутокорелисани по конструкцији, користе се Њуи–Вестове HAC стандардне грешке са $h - 1$ померајем.

Коефицијенти се оцењују **искључиво на клизном прозору ранијих ван-узорачких грешака** (одељак 2.5.2), а рекалибрисани QLIKE извештава се **упоредо** са сировим, никада уместо њега, јер би рекалибрација пре примарне метрике представљала гледање унапред.

2.6.5 Ниво 3 — економска евалуација

Прогноза волатилности користи се за израчунавање вредности при ризику:

$$\mathrm{VaR}_t(\alpha) = z_{1-\alpha}\sqrt{\hat{y}_t} \tag{76}$$

где је $z_{1-\alpha}$ квантил стандардне нормалне расподеле (2,33 за ниво од 1%). Користи се квадратни корен прогнозиране варијансе, дакле стандардна девијација. Економска евалуација спроводи се **само на хоризонту** $h = 1$, јер је само на њему прогноза упоредива са појединачним дневним приносом; на $h = 5$ и $h = 22$ циљ је просек преко више дана, па би поређење са једним приносом мешало временске скале.

Кључно методолошко усклађивање. Пошто RV не обухвата ноћни принос (одељак 2.1.2), $\sqrt{\hat{y}}$ је стандардна девијација само интрадневног кретања, па се пробијања морају мерити у односу на принос од отварања до затварања; серија од затварања до

затварања систематски би потценила ризик и учинила да тест одбацује хипотезу због неусклађености јединица.

Прогноза направљена на дан t пореди се са приносом дана $t+1$ **истог симбола**, где је $r_{d,t+1} = p_{t+1,n} - p_{t+1,0}$ логаритамски принос од цене прве до цене последње свећице сесије тог дана. Индикатор пробијања дефинише се као

$$I_{t+1} = \mathbf{1}\{-r_{d,t+1} > \mathrm{VaR}_t(\alpha)\} \tag{77}$$

Купијецов тест безусловне покривености. Проверава да ли број пробијања одговара декларисаном нивоу (Kupiec, 1995):

$$LR_{uc} = -2\ln\left[\frac{\alpha^x(1-\alpha)^{N-x}}{\hat{\pi}^x(1-\hat{\pi})^{N-x}}\right] \sim \chi^2(1) \tag{78}$$

где је x број пробијања, а $\hat{\pi} = x/N$ њихов емпиријски удео. Случај без иједног пробијања није изузетак него **одбацивање**: прогноза која никада није пробијена систематски прецењује ризик, па се статистика рачуна уз конвенцију $0\ln 0 = 0$ и даје велику вредност, а не нулу.

Кристоферсенов тест независности. Количником веродостојности над матрицом прелаза између дана са пробијањем и без њега проверава да ли вероватноћа пробијања зависи од тога да ли је претходни дан био пробијање (Christoffersen, 1998). Значај теста је велик: модел може имати тачно очекиван број пробијања, али ако се сва догоде исте недеље, реч је о катастрофалном моделу ризика.

Динамички квантилни тест. Строжа је верзија провере независности (Engle и Manganelli, 2004): центрирани индикатор пробијања $\mathrm{Hit}_t = I_t - \alpha$ регресује се на сопствене претходне вредности и на ниво вредности при ризику, па се тестира да ли су сви коефицијенти једнаки нули.

Лопезова функција губитка. Пробијања не само да броји, већ их кажњава сразмерно величини премашаја (Lopez, 1999):

$$L^{Lopez} = \frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N}\left[1 + (\ell_t - \mathrm{VaR}_t)^2\right] I_t, \qquad \ell_t = -r_{d,t} \tag{79}$$

где ℓ_t означава губитак портфолија тог дана, дакле негативан принос: позитивна вредност значи пад цене. Ово разликује модел који греши мало од модела који греши катастрофално, дакле разлику коју сам број пробијања не види.

Рангирање модела по Лопезовој функцији губитка пореди се са рангирањем по QLIKE Кендаловим коефицијентом τ, што представља непосредну проверу хипотезе X3.

Тестови се рачунају на **обједињеној унији целог периода евалуације** (приближно 2 766 дана трговања **по симболу**), а не по краћим потпериодима: период од 252 дана очекује свега око 2,5 пробијања на нивоу од 1%, што Купијецовом тесту даје суштински никакву снагу.

2.6.6 Ниво 4 — карактеризација детекције скокова

Методолошка напомена. Класификационе метрике (прецизност, одзив, F_1) овде **нису примењиве**, јер не постоји основна истина: скок није опсервабилан догађај, него оно што естиматор прогласи скоком. Уместо тачности, мере се слагање и последице.

Жакаров индекс преклапања. Мери колико се две варијанте теста међусобно слажу:

$$J(A,B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} \tag{80}$$

Низак индекс значи да избор теста суштински мења улазне податке, што је сама премиса рада.

Удео дана са скоком. Мери колико је метода конзервативна:

$$\text{удео} = \frac{\text{број дана са детектованим скоком}}{\text{укупан број дана}} \tag{81}$$

Уобичајено навођен опсег од 5% до 15% (Andersen, Bollerslev и Diebold, 2007; Huang и Tauchen, 2005) односи се на **дневне** тестове примењене на **петоминутној** мрежи, која је стандард у литератури. Ван те две околности опсег не важи и одступање од њега није знак лоше подешеног прага.

Прво, Ли–Микландов тест тестира сваки интрадневни принос посебно, па преко великог броја дана легитимно даје виши удео од тог опсега, а варијанта са контролом стопе лажних открића, из разлога наведених у одељку 2.2.3, даје још виши.

Друго, и сами дневни тестови на једноминутној мрежи дају знатно веће уделе. Микроструктурни шум подиже RV приближно линеарно са бројем интрадневних опсервација (једначина 12), док естиматор отпоран на скокове тим шумом није погођен на исти начин. Разлика $\mathrm{RV} - \widehat{\mathrm{IV}}$, на којој тест почива, тако на густој мрежи садржи систематску компоненту која нема везе са скоковима, па тест одбацује нулту хипотезу на великом уделу дана. Реч је управо о интеракцији димензија A1 и A3 коју рад и предвиђа и уноси у декомпозицију варијансе као структурни члан (одељак 2.6.3), а не о погрешно подешеном прагу. Критеријум од 5% до 15% зато се примењује само на дневне тестове на петоминутној мрежи.

Удео скоковите компоненте у укупној варијанси. Мери економску значајност:

$$\text{удео } J = \frac{\sum_t J_t}{\sum_t \mathrm{RV}_t} \tag{82}$$

Плацебо тест. Индикатори скокова насумично се пермутују кроз време, чиме се задржава њихова учесталост, али уништава веза са стварним данима. Пермутација се спроводи **унутар симбола**, са 100 понављања, на дизајну 5m/BPV и хоризонту $h = 1$, а стварна разлика у QLIKE-у пореди се са расподелом разлика добијених на пермутованим подацима. Ако побољшање опстане и са пермутованим индикаторима, оно **није** последица информације о скоковима, него артефакт структуре модела.

Важно ограничење јесте да је QLIKE недефинисан при $J_t = 0$ (дељење нулом и логаритам нуле), па се никада не примењује на серију скоковите компоненте, већ искључиво на прогнозу реализоване варијансе.

2.6.7 Стратификација резултата

Просек кроз цео узорак може сакрити да модел побеђује у мирним, а губи у турбулентним периодима, што је за управљање ризиком управо обрнуто од корисног. Све метрике рачунају се одвојено по три димензије, приказане у табели 5.

Табела 5: Димензије стратификације резултата

Димензија	Подела
Режим	мирни наспрам турбулентних периода, по медијани RV_m
Присуство скока	дани са скоком наспрам дана без скока
Хоризонт	$h = 1, h = 5, h = 22$

Граница режима рачуна се **једном**: као медијана месечног агрегата RV_m на петоминутној мрежи у првом периоду обуке, и трајно се памти. Ознака се додељује по пару

(симбол, дан), па је иста за сваки дизајн и сваки модел. Она се никада не рачуна изнова из података који су тренутно у обради: када би се граница померала, ознака режима за дати календарски дан постала би двосмислена, јер би зависила од тога која је прогноза управо означавана.

2.7 ОДНОС ПРЕМА ПОСТОЈЕЋИМ РАДОВИМА

Литература која претходи овом раду развија се у два тока, који се ретко срећу.

Први ток пореди **моделе** при фиксираним мерама. Ту спадају радови који уводе проширења хетерогеног ауторегресивног модела (Andersen, Bollerslev и Diebold, 2007; Bollerslev, Patton и Quaedvlieg, 2016; Corsi, 2009) и радови који примењују методе машинског и дубоког учења (Christensen, Siggaard и Veliyev, 2023; Leushuis и Petkov, 2026). Они проширују скуп архитектура, али улазне реализоване мере узимају као дате: сви модели у поређењу виде исти, унапред изабран скуп мера.

Други ток пореди **мере** при фиксираном моделу. Ту спадају радови који уводе нове естиматоре и тестове за детекцију скокова (Andersen, Dobrev и Schaumburg, 2012; Barndorff-Nielsen и Shephard, 2004; Corsi, Pirino и Renò, 2010), као и систематско поређење реализованих мера као проксија (Liu, Patton и Sheppard, 2015). Они пажљиво испитују својства саме мере, али последице избора мере обично не прате кроз више модела и хоризоната.

Изузетак у односу на први ток представља HARQ модел из одељка 2.4.6, који узима у обзир да мерење садржи грешку и да та грешка варира кроз време, али је моделује **унутар** једног модела, уместо да је третира као димензију која се може варирати.

Овај рад спаја оба тока на истом панелу: мере и модели варирају се истовремено, у потпуном факторском плану, а декомпозиција варијансе из одељка 2.6.3 раздваја уделе варијансе губитка који припадају једном и другом извору. Тиме се питање колико сваки од њих доприноси тачности исказује као број, а не као оцена.

Апарат описан у овом поглављу — дизајн мерења као прва оса, архитектура модела као друга, изведене промењиве које их повезују и декомпозиција варијансе као мерило — чини оквир унутар кога се централно питање рада може бројчано проверити. Начин на који је тај оквир спроведен описан је у поглављу 3.

3 МЕТОДОЛОГИЈА

Ово поглавље описује поступак којим је спроведен експеримент. Најпре је дат преглед целокупног истраживачког тока, затим извор и припрема података, потом дизајн експеримента са свим фиксираним параметрима и, на крају, мере, правила искључивања, план статистичке анализе и ограничења методологије. Све вредности наведене у овом поглављу идентичне су у свим условима експеримента, осим оних које саме представљају експерименталне факторе.

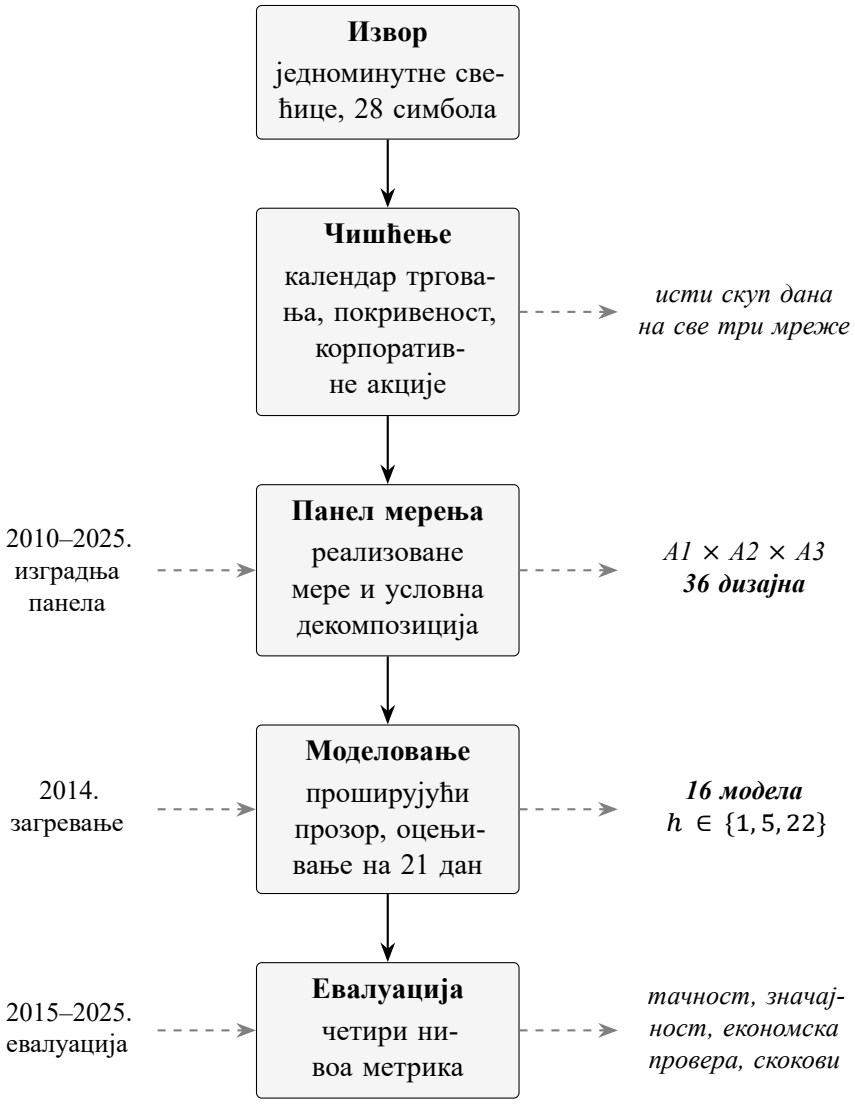
3.1 ПРЕГЛЕД ИСТРАЖИВАЧКОГ ПОСТУПКА

Истраживање је спроведено као факторски експеримент у коме се укрштају две експерименталне осе описане у поглављу 2: дизајн мерења и архитектура модела. Циљ поступка јесте да се разлике у тачности предвиђања припишу појединачним изворима, па су сви кораци подређени захтеву да свака комбинација буде обрађена под идентичним условима.

Поступак се одвија у четири узастопне фазе:

1. **Прикупљање и чишћење података.** Интрадневне свећице на једноминутној резолуцији преузимају се од добављача London Strategic Edge, филтрирају према стварном календару трговања и проверавају на потпуност.
2. **Конструкција панела мерења.** За сваку од тридесет шест комбинација дизајна мерења рачунају се реализоване мере, спроводи се условна декомпозиција на континуирану и скоковиту компоненту и граде се HAR агрегати.
3. **Моделовање.** Сваки модел се оцењује и предвиђа на проширујућем прозору, уз поновно оцењивање сваких 21 дан трговања, за сваки хоризонт и сваки дизајн од кога зависи.
4. **Евалуација.** Прогнозе се оцењују функцијама губитка, пореде тестовима значајности, подвргавају економској провери и разлажу декомпозицијом варијансе.

Дијаграм целокупног тока приказан је на слици 1.



Слика 1. Ток обраде података и оцењивања модела

3.2 ПОДАЦИ

3.2.1 Извор података

Полазна напомена тиче се доступности извора. Збирка *Oxford-Man Realized Library*, која је дуго била стандардни извор у овој области, више није доступна и институција је саопштила да не планира њену замену (Oxford-Man Institute of Quantitative Finance, 2023). Пошто готово сви радови на које се овај рад позива користе управо њу, њихова поставка се не може непосредно поновити, па је извор података морао бити изабран самостално.

Интрадневне свећице на једноминутној резолуцији преузимају се масовним извозом од добављача *London Strategic Edge*; уз сваку преузету датотеку бележи се порекло, тако да је преузимање поновљиво.

Индекс имплицитне волатилности преузима се из базе *FRED* Федералних резерви Сент Луиса, серија `VIXCLS`.

3.2.2 Узорак

Узорак обухвата **двадесет осам акција** којима се тргује на америчким берзама, у периоду од 1. јануара 2010. до 31. децембра 2025. године. Симболи су изабрани према дужини расположиве историје и обиму трговања, уз захтев да свака серија има најмање шеснаест година једноминутних података.

Првобитни избор обухватао је тридесет симбола, од којих су два искључена: једна током контроле квалитета, пре моделовања, а друга након пробног покретања.

Акција компаније ArcelorMittal (MT) искључена је током контроле квалитета, зато што се у двогодишњем периоду пре емисије права пречег уписа из марта 2016. године цене унутар истог дана смењују између прилагођеног и неприлагођеног нивоа. Последица су привидни петоминутни приноси од око 23%, што одговара управо фактору прилагођавања те емисије, на 496 дана. Такви подаци произвели би лажне скокове и вишеструко надуване вредности реализоване варијансе, па се серија не може користити ни делимично без произвољног избора периода.

Акција компаније NVIDIA (NVDA) искључена је касније, **након пробног покретања**, и то не због сумње у податке него због онога што је покретање показало: та једна серија носила је 99,77% укупне масе QLIKE губитка у евалуацији, па је просечан губитак наивног модела са њом износио 14,161, а без ње 2,32. Провером узрока утврђено је да је реч о **дискретности цене**. Цене у извору уназад су прилагођене за две поделе акција,

у односу 4:1 из 2021. и 10:1 из 2024. године, па се у периоду 2014–2016. серија креће око 0,46 америчких долара. Пошто се цене на берзи бележе са тачношћу од једног цента, најмањи могући корак цене у том периоду износи приближно 2,2% вредности акције. Реализована варијанса тада не мери волатилност него заокруживање: постојало је 65 дана са $\mathrm{RV}_d = 0$, сви на тој серији, а однос $\mathrm{RV}(1m)/\mathrm{RV}(5m)$ за те године износио је око 2,3, наспрам 1,121 колико износи на коначном панелу. Пошто би губитак те једне серије сам одредио сваки извештавани просек, а мерио би заокруживање а не волатилност, серија је искључена у целини.

Панел уместо једне серије изабран је из три разлога. Прво, једна серија од шеснаест година даје око четири хиљаде дневних опсервација, што је недовољно за стабилно оцењивање модела са већим бројем параметара, какви су модели дубоког учења, који су у литератури тестирани на скуповима са стотинама хиљада тачака, док панел даје ред величине више. Друго, налаз потврђен на двадесет осам симбола робуснији је од налаза на једној серији. Треће, панел омогућава проверу да ли закључци зависе од ликвидности и сектора.

Четири од двадесет осам симбола односе се на компаније које нису основане у Сједињеним Државама, али се њиховим акцијама тргује на америчким берзама. То је наведено ограничење, а не замена за неамеричко тржиште: сви симболи деле исти календар трговања, па рад не проверава робусност налаза на тржишту са другачијим радним временом.

3.2.3 Чишћење и контрола квалитета

Свакој свећици приступа се кроз низ провера изведених из **стварног календара трговања**, а не из фиксираног временског прозора. Фиксиран прозор би на данима са ранијим затварањем задржао велики број танких свећица након затварања тржишта, чији је медијана обима реда величине четрдесет пута мања од обима у правој сесији.

Примењују се следећи кораци:

1. **Филтрирање према сесији.** Задржавају се само свећице унутар календарског прозора сесије за тај конкретан дан. Дани који нису права берзанска сесија одбацују се у целини, јер свећице од добављача повремено упадају на нерадне дане.
2. **Одбацивање артефаката.** Уклањају се свећице које истовремено имају нулти обим и нулту промену цене. Свећица са стварним обимом али без промене цене задржава се, јер представља легитиман миран тренутак.
3. **Уклањање дупликата** и сортирање по временској ознаци.

4. **Искључивање скраћених дана.** Дани са ранијим затварањем (210 минута трговања) искључују се у целини, са **свих** мрежа.
5. **Провера покривености.** Дан се задржава само ако број једноминутних свећица достиже најмање 80% очекиваног броја за пун дан (390) и ако свака мрежа на том дану даје најмање двадесет приноса.

Оба правила служе истом циљу: све три мреже морају да деле **исти скуп дана**, а праг се примењује једном, на нивоу целе мреже, а не засебно за сваки естиматор. Када би се скраћени дан задржао на мрежама $1m$ и $5m$ а одбацио на мрежи $15m$, или када би се дан задржао за један естиматор а одбацио за други, фактор A1 односно A2 мењао би и скуп дана над којим се рачуна губитак, па удели варијансе у декомпозицији не би били упоредиви.

Поред тога, за сваки симбол спроводи се **тврда провера прилагођености корпоративним акцијама**: на дан сваке поделе акција пореди се стварни дневни принос са падом који би се видео да цене нису прилагођене, а серија се проглашава неприлагођеном ако је принос ближи том паду него нули. Тада се изградња панела за тај симбол зауставља, јер би неприлагођена серија произвела лажне скокове. Управо је та провера издвојила серију MT.

3.2.4 Конструкција панела

За сваки симбол и сваку од тридесет шест комбинација дизајна мерења рачунају се реализоване мере и условна декомпозиција, а HAR агрегати граде се клизањем преко **доступних дана трговања**, никада календарских, при чему се непотпуни прозори остављају као недостајући.

Пре уписивања, над састављеним панелом спроводе се две тврде провере исправности: идентитет семиваријанси из једначине (7) и поштовање апсолутног прага броја интрадневних опсервација. За разлику од бројаних дијагностика, ове провере заустављају процес ако не прођу, јер њихов пад указује на грешку у рачуну, а не на својство података.

3.3 ДИЗАЈН ЕКСПЕРИМЕНТА

3.3.1 Фактори и нивои

Експеримент укршта две експерименталне осе, чији су нивои дати у табели 6.

Комбиновањем трију димензија дизајна мерења добија се тридесет шест дизајна, а

Табела 6: Експерименталне осе, нивои и зависност модела од дизајна мерења

Оса или група	Нивои, односно модели	Број
A1 — фреквенција узорковања	1m, 5m, 15m	3
A2 — естиматор отпоран на скокове	BPV, MedRV, TrBPV	3
A3 — тест за детекцију скокова	наивни, BNS, LM, LM-FDR	4
Модели зависни само од A1	наивни, HAR, log-HAR, SHAR, HARQ, HAR-IV, ARFIMA, MEM, ttm-rv, log-HAR-TTM	10
Модели зависни од A1, A2 и A3	HAR-J, CHAR, LightGBM, XGBoost, ttm-c, ttm-c+j	6

укупан број модела износи шеснаест. Свака комбинација оцењује се на три хоризонта ($h = 1$, $h = 5$ и $h = 22$ дана).

3.3.2 Свођење рачунског обима

Оцењивање сваког модела на сваком дизајну било би непотребно скупо, јер већина модела не зависи од свих трију димензија дизајна мерења. Модел који као улаз користи само реализовану варијансу даје идентичне прогнозе под свих дванаест комбинација естиматора и теста на истој мрежи, па би његово поновно оцењивање било само трошење времена.

Сваки модел зато декларише **од којих димензија његови улази стварно зависе**, а систем га оцењује једном по свакој различитој комбинацији само тих димензија: десет модела из табеле 6 оцењује се на три дизајна, а преосталих шест на свих тридесет шест.

Број оцењених комбинација стога износи $10 \times 3 + 6 \times 36 = 246$, при чему свака комбинација обухвата сва три хоризонта. Уз поновно оцењивање сваких 21 дан трговања то даје **72 576** појединачних оцењивања модела: 144 поновна оцењивања по комбинацији и хоризонту за моделе који се уопште оцењују, док наивни модел и модели опште намене раде без обуке. Без свођења по декларисаним зависностима исти план захтевао би оцењивање сваког модела на свих тридесет шест дизајна, дакле приближно два и

по пута више посла, а додатни резултати били би тачне копије постојећих.

Ова одлука није само рачунска. Понављање идентичних редова кроз дизајне од којих модел не зависи унело би вештачки дуплиране опсервације у декомпозицију варијансе и исказало би лажну прецизност; управо зато се декомпозиције (а) и (б) из одељка 2.6.3 спроводе одвојено.

3.3.3 Фиксирани параметри

Све вредности које нису предмет варирања фиксиране су пре покретања експеримента и нису подешаване према резултатима. Све вредности наведене су у табели 22, у Прилогу А.

3.3.4 Провера контаминације предтренирања

Пре него што се произведе иједна прогноза претходно обученог модела, спроводи се провера у којој се објављени датум одсецања података за предтренирање пореди са периодом евалуације. Резултат се уписује као трајан артефакт **у оба случаја**, и када преклапања нема и када га има.

Када се преклапање утврди, оно се квантификује, а модел се задржава у анализи уз изричиту ознаку да му период евалуације делимично претходи датуму одсецања. Модел се никада не избацује тихо нити се тихо третира као чист, јер би оба поступка учинила резултат непроверљивим.

У спроведеном експерименту провера је утврдила преклапање: од 2 766 трговинских дана у периоду евалуације, њих 2 264 (81,9%, дакле период 2015–2023) претходи објављеном датуму одсецања од 1. јануара 2024. године, док је период 2024–2025. у целини чист. Реч је о преклапању периода, а не о доказаном цурењу података, јер није познато да ли су у скуп за предтренирање ушле управо серије ових симбола.

3.4 МЕРЕ

Мере су унапред подељене у три групе, како би се избегло накнадно тражење статистички значајних разлика међу великим бројем излазних величина. **Примарне** су QLIKE и релативни QLIKE, удели објашњене варијансе из обе декомпозиције и припадност скупу поверења модела. **Секундарне** су RMSE и MAE са варијантом за условну медијану, коефицијенти Минцер–Зарновиц регресије и рекалибрисани QLIKE, резултати тестова вредности при ризику и Кендалов коефицијент слагања рангирања. **Дијагностичке** мере не служе за проверу хипотеза него за контролу исправности: удео дана

са скоком и индекс преклапања по дизајну, удео скоковите компоненте, број искључених дана по разлогу и број опсервација по ћелији. Све су дефинисане у одељку 2.6.

3.5 ПРАВИЛА ИСКЉУЧИВАЊА

Правила наведена испод утврђена су пре коначног покретања и пре увида у његове резултате:

- дани у периоду загревања клизних прозора не улазе у статистику о скоковима, јер за њих локална оцена волатилности није дефинисана;
- дани за које циљна променљива није дефинисана, дакле последњих h дана сваке серије, искључују се из евалуације на том хоризонту;
- симбол чија серија у тренутку оцењивања има премало опсервација изоставља се из оцењивања модела који се оцењују засебно по симболу, уз бележење; праг износи 60 опсервација за ARFIMA, код кога оцена дугог памћења и избор редова захтевају дужу серију, и 30 опсервација за MEM;
- редови који се не могу оценити не улазе у метрике, али се броје и приказују по моделу и разлогу. То су дани на којима је остварена циљна вредност једнака нули, где QLIKE није дефинисан, и дани на којима прогноза недостаје или није позитивна, укључујући и случајеве у којима нумеричка заштита ARFIMA модела не да употребљиву вредност;
- резултат се не искључује због тога што одступа од очекиваног. Дани са изразито великим губитком задржавају се у примарној анализи, а њихов утицај се проверава засебном варијантом декомпозиције из које је изузет горњи проценат дана по губитку.

3.6 СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА

Начин провере сваке хипотезе из одељка 1.3 дат је у табели 7. Све вредности значајности прате правила из одељка 2.6: свака извештавана породица поређења подвргава се контроли стопе лажних открића и наводи се експлицитно, уз сваку значајност наводи се и величина ефекта, а закључак се никада не изводи само из вредности значајности.

Декомпозиција варијансе спроводи се у четири варијанте наведене у табели 4, једна поред друге; стабилност удела кроз све четири варијанте основ је за тврдњу о робусности, док се нестабилност наводи као налаз.

Табела 7: План провере хипотеза

Хип.	Поступак	Скуп модела и услови	Резултати
X1	декомпозиција варијансе дневних губитака, одвојено по хоризонту, симбол и режим као блокови	(а) модели осетљиви на дизајн, свих 36 дизајна; (б) модели зависни само од мреже, три дизајна; удели се извештавају одвојено	одељак 4.3
X2	Диболд–Маријанов тест над дневним губицима, уз контролу стопе лажних открића	парови HAR-J и CHAR наспрам log--HAR, унутар истог дизајна и хоризонта; допунски поређење величине ефекта по хоризонтима и плацебо тест са 100 пермутација унутар симбола (5m/BPV, $h = 1$)	одељак 4.4
X3	Кендалов коефицијент τ између рангирања по QLIKE и по Лопезовој функцији губитка	сви модели, само хоризонт $h = 1$, тестови вредности при ризику на целом периоду евалуације	одељак 4.5

3.7 РАЧУНСКО ОКРУЖЕЊЕ И ПОНОВЉИВОСТ

Цео поступак имплементиран је у програмском језику Python, верзија 3.13.15, уз управљање зависностима које фиксира тачне верзије свих коришћених библиотека. Резултати приказани у поглављу 4 добијени су следећим верзијама: NumPy 2.5.3, pandas 2.3.3, statsmodels 0.15.0, SciPy 1.18.1, scikit-learn 1.7.2, PyArrow 25.0.1, LightGBM 4.7.0, XGBoost 3.4.1, PyTorch 2.11.0, transformers 4.57.6 и exchange_calendars 4.13.2. Изворни код доступан је на захтев. Естиматори, тестови и модели разрешавају се преко назива из централног регистра, па ниједна варијанта не може добити повлашћен третман у коду, а аутоматизовани тестови покривају распоред оцењивања, повратну трансформацију и одсуство преласка између симбола при грађењу циљне променљиве. Ниједан модел није стохастички, па поновљено покретање над истим подацима даје идентичне прогнозе; подаци се не чувају уз код, јер су поново изводиви из извора.

3.8 ОГРАНИЧЕЊА МЕТОДОЛОГИЈЕ

Следећа ограничења проистичу из самог дизајна истраживања и наводе се унапред.

- **Зависност између дизајна.** Свих тридесет шест дизајна изведено је из истих сирових једноминутних свећица, па су вредности реализоване варијансе за исти дан високо корелисане. Претпоставка независности класичног теста стога не важи, због чега се удели варијансе исказују као дескриптивни, а свака значајност чита уз кластерисане стандардне грешке.

- **Пристрасност преживљавања.** Симболи су изабрани по захтеву да имају пуну шеснаестогодишњу историју једноминутних података, што унапред искључује компаније које су у међувремену престале да се котирају, припојене су или су банкротирале. Узорак стога представља преживеле, а не случајан пресек тржишта.
- **Један добављач података.** Све интрадневне свећице потичу од једног извора, па се грешке својствене том извору не могу открити поређењем са другим добављачем.
- **Дискретност цене.** Реализоване мере претпостављају да је цена непрекидна величина, док се на берзи бележи са тачношћу од једног цента. При ниским ценама акције тај корак чини осетан део вредности, па реализована варијанса делом мери заокруживање, а не волатилност. У овом раду то је водило искључењу серије NVDA, али исти механизам у мањој мери погађа сваку серију са ниском ценом, због чега се налази не могу без провере пренети на акције које се тргују по ниским ценама.
- **Изостављени естиматори отпорни на шум.** Димензија A2 обухвата естиматоре отпорне на скокове, али не и оне отпорне на микроструктурни шум, попут реализованог језгра или поступка претходног усредњавања. Питање колики би удео варијансе припао таквим естиматорима остаје отворено.
- **Једно тржиште.** Сви симболи деле исти календар трговања, па рад не проверава да ли закључци важе на тржишту са другачијим радним временом.
- **Искључен ноћни принос.** Реализована волатилност обухвата само интрадневно кретање, па се и економска евалуација односи искључиво на интрадневни ризик.
- **Изостављени модели.** Скуп модела не обухвата све архитектуре из литературе; избор је ограничен на оне које су или стандард у области или средиште актуелне расправе. Трансформерска архитектура PatchTST није укључена зато што је панел премали да би се трансформер обучио од нуле, а трошак обучавања био би несразмеран доприносу; правац дубоког учења у раду представља претходно обучени модел опште намене, а обучавање трансформера на већем панелу остаје предмет даљег истраживања.
- **Упрошћен скуп поверења модела.** Поступак елиминације описан у одељку 2.6.2 користи једно Диболд–Маријаново поређење најгорег са најбољим преживелим моделом, без корекције за вишеструкост дуж низа елиминација. Изворни поступак Хансена и сарадника уместо тога гради статистику над свим преживелима и њену расподелу добија блок бутстрапом. Пријављена припадност стога јесте у духу скупа поверења модела, али не носи његову формалну гаранцију, па се разлике у величини скупа између ћелија читају уздржано.

- **Фиксирани хиперпараметри.** Модели засновани на стаблима нису подешавани, па њихови резултати представљају доњу границу могућег учинка те архитектуре. Та одлука је намерна, јер би подешавање помешало уложен труд у претрагу са ефектом саме архитектуре.
- **Преклапање периода предтренирања.** Период евалуације 2015–2023. претходи објављеном датуму одсецања података за предтренирање коришћеног модела опште намене, док је период 2024–2025. чист. Реч је о преклапању периода, а не о доказаном цурењу података, али се резултати тог модела на ранијем делу узорка не могу тумачити као потпуно ван-узорачки.

4 РЕЗУЛТАТИ

Ово поглавље приказује резултате експеримента. Редослед прати нивое евалуације из одељка 2.6 и хипотезе из одељка 1.3: најпре се описује узорак и понашање тестова за детекцију скокова, затим тачност предвиђања, потом провере појединачних хипотеза, стратификација резултата и, на крају, дискусија.

4.1 УЗОРАК И КАРАКТЕРИЗАЦИЈА СКОКОВА

4.1.1 Коначан узорак

Коначан панел обухвата двадесет осам симбола, свих тридесет шест дизајна мерења и период од 1. јануара 2010. до 31. децембра 2025. године. Основни обим приказан је у табели 8.

Табела 8: Обим коначног узорка

Величина	Вредност
Број симбола	28
Број дизајна мерења	36
Задржаних дана трговања по симболу	3 986--3 989
Задржаних парова (симбол, дан)	111 681
Редова панела (парова × дизајна)	4 020 516
Период евалуације	2015--2025
Трговинских дана у периоду евалуације	2 766

Распон од само три дана између симбола са најмање и највише задржаних дана последица је правила из одељка 3.5: одлука о задржавању дана доноси се једном, независно од мреже, па све три мреже деле идентичан скуп дана по конструкцији. Та једнакост проверена је на изграђеном панелу и важи за сваки симбол.

Искључени дани и њихови разлози наведени су у табели 9.

Укупно је искључено 2 296 парова (симбол, дан), што чини око два процента потенцијалног узорка. Највећи део отпада на дане које календар не признаје и на сесије са ранијим затварањем, дакле на правила утврђена унапред, док је удео дана избачених због недовољне покривености податцима занемарљив: једанаест дана на целом панелу. Провера прилагођености цена корпоративним акцијама успешно је спроведена за свих двадесет осам симбола, без иједног прескока.

У евалуацији је 192 864 реда остало без остварене циљне вредности, што су послед-

Табела 9: Искључени дани по разлогу

Разлог	Дана	Тумачење
`not_a_session`	1 333	дан који берзански календар не признаје као сесију
`half_day`	952	сесија са ранијим затварањем, искључена са свих мрежа
`insufficient_1m_coverage`	11	мање од 80% очекиваних једноминутних свећица

њих h дана сваке серије и последица је саме дефиниције циља, док 63 реда немају прогнозу због краткоће историје при засебном оцењивању по симболу. Ниједан ред није изгубљен због недефинисаног QLIKE губитка.

4.1.2 Удео дана са скоком

Табела 10 приказује удео дана које сваки тест проглашава данима са скоком, по мрежи, уз BPV као естиматор.

Табела 10: Удео дана са скоком по тесту и мрежи (естиматор BPV)

Мрежа	наивни	БНС	LM	LM-FDR
$1m$	0,002	0,185	0,511	0,774
$5m$	0,002	0,052	0,199	0,387
$15m$	0,004	0,055	0,093	0,175

Три налаза из ове табеле мењају очекивања постављена у одељку 2.2.3.

Прво, варијанта са контролом стопе лажних открића означава више дана него обичан Ли–Микландов тест, и то на свакој мрежи: 0,774 наспрам 0,511 на једноминутној, 0,387 наспрам 0,199 на петоминутној и 0,175 наспрам 0,093 на петнаестоминутној. Однос је дакле приближно два наспрам један, доследно. Разлог је наведен у одељку 2.2.3: Бењамини–Хохбергов праг није фиксиран него зависи од расподеле p-вредности у прозору, па при великом уделу дана са малом p-вредношћу расте изнад Гумбелове критичне вредности. Интуиција по којој је контрола стопе лажних открића „строжа“ овде дакле не важи, и рад је нигде не користи. Два теста не слажу се око класификације на 26,3% дана на једноминутној, 18,8% на петоминутној и 8,1% дана на петнаестоминутној мрежи.

Друго, удели расту са фреквенцијом узорковања за оба теста заснована на поређењу RV **и естиматора отпорног на скокове.** БНС на једноминутној мрежи означава 0,185 дана, наспрам 0,052 на петоминутној. У комбинацији са TrBPV на једноминутној

мрежи тај удео достиже 0,799, дакле четири од пет дана. Овај образац је управо оно што одељак 2.6.3 наводи као структурну интеракцију димензија A1 и A3: микроструктурни шум подиже RV у односу на естиматор континуиране компоненте приближно пропорционално броју интрадневних опсервација, па разлика на којој тест почива садржи систематски део који нема никакве везе са скоковима. На густој мрежи тест тај део региструје као скок. Удео од 0,799 не треба читати као налаз о тржишту него као показатељ да комбинација густе мреже и естиматора са одсецањем излази из подручја у коме је тест смислен.

Треће, наивни праг готово ништа не означава — од 0,002 до 0,004 дана — што потврђује његову улогу доње границе квалитета из одељка 2.2.3, а не озбиљне методе. Он реагује само на укупан дневни принос, па дан са великим интрадневним скоком који се до затварања поништи остаје неозначен.

Једна додатна потврда структурног тумачења долази из дијагностике панела. Удео дана на којима естиматор отпоран на скокове надмашује RV опада са густином мреже: 0,291 на петнаестоминутној, 0,228 на петоминутној и 0,145 на једноминутној мрежи. Тај естиматор је шумовита оцена исте величине коју оцењује и RV, па би без пристрасности падао изнад ње отприлике у половини случајева; систематско опадање ка гушћим мрежама значи да микроструктурни шум подиже RV управо онако како предвиђа једначина за пристрасност из одељка 2.2.1. Иста појава са друге стране објашњава зашто дневни тестови на једноминутној мрежи означавају толико дана.

4.1.3 Преклапање тестова

Табела 11 приказује Жакаров индекс преклапања између варијанти теста на петоминутној мрежи, уз BPV.

Табела 11: Жакаров индекс преклапања између тестова ($5m$, BPV)

	наивни	БНС	LM	LM-FDR
наивни	1,000	0,009	0,003	0,003
БНС	0,009	1,000	0,127	0,096
LM	0,003	0,127	1,000	0,515
LM-FDR	0,003	0,096	0,515	1,000

Преклапање је ниско свуда осим између LM и LM-FDR, што је очекивано јер деле исту статистику и разликују се само у критеријуму. Кључан налаз јесте да БНС и LM, два озбиљна теста, деле свега 0,127 означених дана: они не мере исту ствар. БНС пореди дневне агрегате и означава дан на коме је укупна разлика $\mathrm{RV} - \widehat{\mathrm{IV}}$ велика, док Ли–Микландов тест тражи појединачан интрадневни принос који одступа од локалне ска-

ле. Дан на коме је волатилност равномерно повишена БНС ће означити, а Ли–Микланд неће; дан са једним оштрим помаком унутар иначе мирне сесије означиће други, а не први. Низак Жакаров индекс стога није знак да је неки од тестова погрешан, већ потврда да димензија A3 заиста представља експерименталну осу, а не избор између приближно еквивалентних поступака. На осталим мрежама слика је иста: преклапање БНС и LM износи 0,171 на једноминутној и 0,160 на петнаестоминутној мрежи.

4.1.4 Удео скоковите компоненте

Удео скоковите компоненте у укупној реализованој варијанси, $\sum J / \sum \mathrm{RV}$, на референтном дизајну $5m$/BPV/БНС износи 0,025. Са Ли–Микландовим тестом на истој мрежи и естиматору тај удео расте на 0,049, а са варијантом са контролом стопе лажних открића на 0,069. Уз TrBPV на једноминутној мрежи и БНС тест достиже 0,308.

Распон од 0,025 до 0,308 добија се на истим сировим подацима, истим данима и истом формули условне декомпозиције — мења се само који је естиматор употребљен и који је тест прогласио дан даном са скоком. То је најнепосреднији приказ онога што рад испитује: величина која у многим студијама улази као „удео скокова“ није својство тржишта него заједничка последица две методолошке одлуке. Просечна величина скока на означеном дану креће се у истом смеру: на петоминутној мрежи уз BPV износи $1{,}24 \cdot 10^{-4}$ уз БНС, а $4{,}6 \cdot 10^{-5}$ уз LM-FDR, што је доследно томе да блажи критеријум означава више дана, али у просеку мање.

4.2 ТАЧНОСТ ПРЕДВИЂАЊА

4.2.1 Главна табела

Табела 12 приказује тачност на референтном дизајну $5m$/BPV/БНС за хоризонт $h = 1$, обједињено преко режима и дана са скоком.

Ознака ННК означава ненегативне најмање квадрате, дакле HAR оцењен у нивоима; MAE^{med} приказана је само за моделе оцењене у логаритамском простору, како је објашњено у одељку 2.6; СПМ означава припадност скупу поверења модела при $\alpha = 0{,}10$.

Поредак показује три групе. Модели засновани на стаблима одлучивања налазе се на врху, са релативним QLIKE 0,955 и 0,958, дакле око четири и по процента бољим од референтног log-HAR модела. Затим следи **густо збијена HAR породица**: седам модела између 0,161 и 0,162, дакле у распону од мање од једног процента релативног QLIKE. Проширења која литература предлаже — скоковита компонента код HAR-J, континуирана компонента код CHAR, семиваријансе код SHAR, грешка мерења код

Табела 12: Тачност предвиђања, референтни дизајн $5m$/BPV/БНС, $h = 1$

Модел	QLIKE	Рел. QLIKE	RMSE·10^4	MAE·10^4	$\text{MAE}^{med} \cdot 10^4$	СПМ
LightGBM	0,155	0,955	3,45	1,16	1,09	да
XGBoost	0,156	0,958	3,49	1,17	1,09	не
ARFIMA	0,161	0,994	3,47	1,18	1,10	не
SHAR	0,162	0,997	3,39	1,18	1,10	не
HAR-IV	0,162	0,998	3,37	1,19	1,10	не
HARQ	0,162	0,999	3,47	1,18	1,11	не
HAR-J	0,162	0,999	3,44	1,19	1,10	не
CHAR	0,162	1,000	3,40	1,18	1,10	не
log-HAR	0,162	1,000	3,40	1,18	1,10	не
log-HAR+TTM	0,166	1,024	3,47	1,22	1,11	не
HAR (ННК)	0,171	1,054	3,48	1,20	–	не
TTM-C	0,175	1,078	3,69	1,22	1,15	не
TTM-RV	0,175	1,080	3,69	1,22	1,15	не
наивни	0,192	1,182	4,51	1,55	1,32	не
MEM	0,204	1,253	3,76	1,23	–	не
TTM-(C+J)	0,525	3,235	4,70	1,97	–	не

HARQ, имплицитна волатилност код HAR-IV — на овом узорку и хоризонту не производе разлику која би се у табели видела. На дну су наивни модел, мултипликативни модел и збирна прогноза заснована на моделу опште намене.

Скуп поверења модела при $h = 1$ садржи **само један модел**, LightGBM. То не значи да је LightGBM драматично бољи, него да је узорак од 2 741 дана довољно дуг да се и мале разлике покажу статистички значајним. Како одељак 2.6.2 наглашава, величина скупа поверења мери снагу узорка, а не квалитет модела; податак да скуп садржи један члан треба читати заједно са податком да је разлика између првог и деветог модела мања од седам процената релативног QLIKE.

4.2.2 Промена са хоризонтом

Табела 13 приказује како се поредак мења са хоризонтом.

Поредак се са хоризонтом мења битно, и то на начин који има јасно тумачење. Предност модела заснованих на стаблима нестаје: релативни QLIKE LightGBM модела расте са 0,955 на $h = 1$, преко 0,988 на $h = 5$, до 1,034 на $h = 22$, где је већ лошији од референтног. Стабла користе богат скуп улазних променљивих да ухвате краткорочну динамику, а та предност се губи када циљ постане двадесетодневни просек, који је по конструкцији гладак и у коме доминира перзистентна компонента коју и обичан log-HAR хвата.

Табела 13: QLIKE и релативни QLIKE по хоризонту, референтни дизајн

	$h = 1$		$h = 5$		$h = 22$	
Модел	QLIKE	рел.	QLIKE	рел.	QLIKE	рел.
HAR (ННК)	0,171	1,054	0,142	1,062	0,179	0,910
log-HAR+TTM	0,166	1,024	0,138	1,037	0,195	0,991
SHAR	0,162	0,997	0,133	0,996	0,196	0,997
HARQ	0,162	0,999	0,134	1,002	0,197	1,000
log-HAR	0,162	1,000	0,133	1,000	0,197	1,000
HAR-J	0,162	0,999	0,133	0,998	0,197	1,002
CHAR	0,162	1,000	0,133	0,998	0,197	1,003
HAR-IV	0,162	0,998	0,134	1,003	0,200	1,018
LightGBM	0,155	0,955	0,132	0,988	0,203	1,034
XGBoost	0,156	0,958	0,131	0,986	0,203	1,034
TTM-C	0,175	1,078	0,149	1,120	0,218	1,106
TTM-RV	0,175	1,080	0,150	1,123	0,218	1,108
ARFIMA	0,161	0,994	0,136	1,016	0,220	1,117
MEM	0,204	1,253	0,170	1,273	0,238	1,212
наивни	0,192	1,182	0,182	1,365	0,260	1,321
TTM-(C+J)	0,525	3,235	0,745	5,584	0,865	4,395

Обрнуто важи за HAR оцењен у нивоима ненегативним најмањим квадратима: на $h = 1$ он је међу слабијима (1,054), а на $h = 22$ постаје **најбољи модел у табели** (0,910). Ово је налаз о механизму позитивности, а не о скупу променљивих, јер HAR и log-HAR деле идентичне улазне променљиве и разликују се само по томе што први ради у нивоима без корекције, а други у логаритмима уз непараметарску корекцију. На дугом хоризонту повратна трансформација из логаритамског простора уводи грешку која расте са варијансом резидуала, па модел који ту трансформацију уопште не користи добија предност. Управо зато су, како наводи одељак 2.4.3, ова два модела задржана као трајно одвојени.

Скуп поверења модела шири се са хоризонтом: један члан на $h = 1$, девет на $h = 5$ и тринаест на $h = 22$. То је последица растуће варијабилности разлике губитака на дужим хоризонтима, где се преклапајући циљеви и мањи ефективни број независних опсервација комбинују, а не последица тога што се модели међусобно приближавају.

4.2.3 Рекалибрација и неслагање метрика

Рекалибрисани QLIKE, добијен применом Минцер–Зарновиц коефицијената израчунатих искључиво на клизном прозору ранијих ван-узорачких грешака, **ниједном није бољи од сировог**: за log-HAR на $h = 1$ износи 0,167 наспрам 0,162, за LightGBM 0,176 наспрам 0,155, а за XGBoost 0,392 наспрам 0,156. Рекалибрација дакле погоршава губитак, понекад и вишеструко. Тумачење је да оцењени нагиб није стабилан кроз време:

Минцер– Зарновиц нагиб за XGBoost на референтном дизајну износи 1,125 на целом периоду евалуације, али се процена на клизном прозору мења довољно да примена те корекције на следећи дан уноси више шума него што уклања пристрасности. Резултат се извештава као споредна величина, упоредо са сировим QLIKE, никада уместо њега.

Минцер–Зарновиц регресија на целом периоду евалуације показује да ниједан модел није непристрасан: хипотеза о јединичном нагибу одбацује се за петнаест од шеснаест модела при $\alpha = 0{,}05$ (изузетак је log-HAR+TTM, са $p = 0{,}028$, што је такође одбацивање при уобичајеним нивоима). Нагиби већине модела прелазе јединицу — ARFIMA 1,131, HARQ 1,131, MEM 1,260, TTM-RV 1,207 — што значи систематско потцењивање високих вредности волатилности. Изразит изузетак је наивни модел, са нагибом 0,556.

Неслагање рангирања по QLIKE и по MAE, уз захтев Диболд–Маријанове значајности на обе метрике, забележено је на 411 парова модела кроз све дизајне и хоризонте: 82 на $h = 1$, 154 на $h = 5$ и 175 на $h = 22$. Готово сва обухватају MEM, чије прогнозе имају најнижи MAE међу слабијим моделима, али лош QLIKE. Објашњење лежи у томе што MAE награђује погађање медијане, а MEM систематски прогнозира ниже вредности, што на десно асиметричној расподељеној величини смањује апсолутну грешку али кажњава QLIKE, који асиметрично кажњава потцењивање. Како налаже одељак 2.6, у сваком таквом случају предност има QLIKE, а неслагање се извештава.

4.2.4 Модели опште намене

Главна варијанта претходно обученог модела јесте TTM-RV, који као улаз користи само реализовану варијансу. Она на $h = 1$ постиже релативни QLIKE 1,080, дакле осам процената лошије од log-HAR, а на $h = 22$ 1,108. Хибрид log-HAR+TTM, који у логаритамском простору комбинује ту прогнозу са log-HAR прогнозом уз фиксне тегове 0,5/0,5, бољи је од оба чиста модела на дугом хоризонту (0,991 на $h = 22$), што указује да прогнозе двају модела носе делимично различиту информацију.

Варијанта TTM-(C+J), која засебно прогнозира континуирану и скоковиту компоненту па их сабира у нивоима, убедљиво је најслабија: релативни QLIKE 3,235 на $h = 1$ и 5,584 на $h = 5$. Узрок је наведен у одељку 2.4.10 и овде се потврђује. Скоковита компонента је нула на огромној већини дана — на референтном дизајну на 94,8% дана — па серија коју модел опште намене добија као контекст представља низ нула са ретким изолованим врховима. Претходно обучен модел за временске серије на таквом улазу предвиђа вредност близу нуле, што је за саму компоненту J разумна прогноза, али збирна прогноза $\max(\exp(\hat{C}), 0) + \max(\hat{J}, 0)$ тада систематски промашује укупну реализовану варијансу на данима на којима скок заиста постоји. Реч је о мерењу које

подупире образложење CHAR модела из одељка 2.4.5, а не о грешци у имплементацији. Модел се задржава у свим анализама, укључујући декомпозицију варијансе и економску евалуацију.

Све три варијанте треба читати уз ограничење наведено у одељку 3.3.4: 2 264 од 2 766 трговинских дана периода евалуације, дакле 81,9%, претходи објављеном датуму одсецања података за предтренирање. Ако то преклапање и носи икакву предност, она би ишла у корист ових модела — а они су ипак слабији од обичног log-HAR модела на сваком хоризонту. Налаз да претходно обучени модел опште намене овде не достиже једноставан линеаран модел стога није ослабљен преклапањем, него упркос њему.

4.3 ХИПОТЕЗА X1 — ДЕКОМПОЗИЦИЈА ВАРИЈАНСЕ

4.3.1 Декомпозиција (a) — модели осетљиви на дизајн

Табела 14 приказује парцијалне ета-квадрате за шест модела чији улази зависе од свих трију димензија мерења, оцењених на свих тридесет шест дизајна, у све четири варијанте зависне променљиве.

Табела 14: Декомпозиција (a): парцијални ета-квадрат по фактору и варијанти

h	Фактор	raw	log	rank	ex1%
1	модел	0,000	0,058	0,110	0,009
	мрежа	0,000	0,020	0,061	0,001
	естиматор	0,000	0,001	0,002	0,000
	тест скока	0,000	0,000	0,000	0,000
	симбол	0,000	0,002	0,000	0,001
	режим	0,000	0,000	0,000	0,000
5	модел	0,011	0,085	0,137	0,011
	мрежа	0,000	0,006	0,029	0,000
	естиматор	0,000	0,001	0,002	0,000
	тест скока	0,000	0,000	0,001	0,000
	симбол	0,002	0,007	0,000	0,003
	режим	0,000	0,001	0,000	0,000
22	модел	0,029	0,066	0,105	0,044
	мрежа	0,001	0,002	0,013	0,001
	естиматор	0,001	0,001	0,001	0,002
	тест скока	0,001	0,001	0,001	0,002
	симбол	0,012	0,011	0,000	0,021
	режим	0,000	0,008	0,000	0,000

Сирова варијанта не разлучује ниједан фактор на кратком хоризонту. На $h = 1$ сви удели падају испод 10^{-4}. То није налаз о одсуству ефеката него последица асиметрије: дневни QLIKE има изразито дуг десни реп, па члан грешке постаје толико

велик да ниједан фактор не може добити осетан удео. Управо тај случај предвиђен је у одељку 2.6.3 и разлог је зашто је табела робусности првокласан резултат, а не споредна дијагностика. Тумачење се стога ослања на варијанте `log` и `within_day_rank`, унапред проглашене варијантама за проверу робусности. Са порастом хоризонта циљ постаје гладак просек, реп се скраћује и сирова варијанта почиње да разлучује: на $h = 22$ модел добија 0,029, а симбол 0,012.

Удели у варијанти са рангом унутар дана треба читати са једном напоменом: симбол и режим тамо стоје на нули по конструкцији, јер се ранг рачуна унутар пара (симбол, дан), па су обе величине константне унутар групе у којој се рангира. Та нула није налаз. Мрежа, естиматор и тест скока унутар те групе варирају и њихови удели јесу налаз.

Табела 15 сажима одговор на хипотезу X1: збир удела трију димензија мерења и њихових интеракција, наспрам удела који објашњава избор модела.

Табела 15: Удео мерења наспрам удела модела, декомпозиција (a)

h	Варијанта	Мерење	Модел	Однос
1	`log`	0,021	0,058	0,360
	`rank`	0,064	0,110	0,578
5	`log`	0,008	0,085	0,089
	`rank`	0,033	0,137	0,238
22	`log`	0,003	0,066	0,050
	`rank`	0,015	0,105	0,145

Удео мерења износи од 5,0% до 57,8% удела модела, зависно од хоризонта и варијанте. Најјачи је на једнодневном хоризонту, где достиже између трећине и три петине удела модела, а опада са продужењем хоризонта. Смер је сасвим у складу са теоријом из одељка 2.2.1: разлике између мрежа потичу од микроструктурног шума, чији се допринос усредњавањем преко дужег хоризонта релативно смањује у односу на стварну варијацију волатилности.

Унутар групе фактора мерења готово цео удео носи **фреквенција узорковања**. На $h = 1$ у варијанти са ранговима мрежа добија 0,061, естиматор 0,002, а тест скока 0,000. Другим речима, димензија A1 је та која носи ефекат, док избор између BPV, MedRV и TrBPV и избор између четири теста, при свему осталом непромењеном, немају упоредив значај за тачност прогнозе. То је важан налаз сам по себи: расправа о естиматорима отпорним на скокове, која у литератури заузима много простора, на овом узорку има мањи утицај на тачност од избора фреквенције узорковања.

4.3.2 Декомпозиција (б) — модели зависни само од мреже

Табела 16 приказује другу декомпозицију, над десет модела чији улази зависе само од фреквенције узорковања, сваки на своја три представничка дизајна.

Табела 16: Декомпозиција (б): парцијални ета-квадрат по фактору и варијанти

h	Фактор	raw	log	rank	ex1%
1	мрежа	0,002	0,024	0,079	0,016
	модел	0,000	0,001	0,007	0,001
	симбол	0,001	0,002	0,000	0,002
	режим	0,000	0,000	0,000	0,000
5	мрежа	0,001	0,007	0,036	0,005
	модел	0,001	0,003	0,010	0,004
	симбол	0,002	0,007	0,000	0,004
	режим	0,000	0,002	0,000	0,000
22	мрежа	0,000	0,002	0,014	0,001
	модел	0,001	0,006	0,019	0,007
	симбол	0,001	0,012	0,000	0,007
	режим	0,000	0,010	0,000	0,003

Ова декомпозиција даје најјачи појединачни аргумент у прилог хипотези X1. Међу моделима који се разликују само по архитектури, а деле исти улаз, **фреквенција узорковања објашњава више варијансе губитка него избор модела** на кратком хоризонту: 0,024 наспрам 0,001 у логаритамској варијанти и 0,079 наспрам 0,007 у варијанти са ранговима, дакле однос од око дванаест наспрам један у оба случаја. Скуп модела обухвата наивни модел, обе HAR варијанте, SHAR, HARQ, HAR-IV, ARFIMA, MEM, TTM-RV и хибрид — дакле распон од тривијалне до дугопамтеће и мултипликативне спецификације. То што све те архитектуре заједно објашњавају мањи део варијансе него избор између једноминутне, петоминутне и петнаестоминутне мреже, непосредан је одговор на питање из наслова рада.

Однос се обрће са хоризонтом: на $h = 22$ модел добија 0,019, а мрежа 0,014 у варијанти са ранговима. Дакле тврдња да мерење надмашује модел важи за кратак хоризонт, а не универзално.

4.3.3 Провера осетљивости

Пошто модел TTM-(C+J) има вишеструко већи губитак од свих осталих, поставља се питање да ли сам одређује удео фактора „модел“ у декомпозицији (а). Табела 17 приказује исту декомпозицију без тог модела, уз главни резултат.

Табела 17: Осетљивост декомпозиције (а) на искључење модела TTM-(C+J), $h = 1$

	Са TTM-(C+J), 6 модела			Без TTM-(C+J), 5 модела		
Варијанта	Мерење	Модел	Однос	Мерење	Модел	Однос
`log`	0,021	0,058	0,360	0,024	0,002	14,855
`rank`	0,064	0,110	0,578	0,083	0,007	11,991

Резултат је упечатљив и мења тежину закључка, па се наводи као засебан налаз, а не као фуснота. Искључење једног јединог модела оставља удео мерења готово непромењеним (0,021 постаје 0,024 у логаритамској варијанти), али удео модела **урушава** са 0,058 на 0,002, дакле на мање од једне тридесетине. Однос мерења према моделу тиме се креће са 0,360 на 14,9.

Тумачење је непосредно: готово цео удео који фактор „модел“ добија у главној декомпозицији (а) потиче од тога што је једна архитектура драстично лошија од осталих пет. Међу преосталих пет модела осетљивих на дизајн — CHAR, HAR-J, LightGBM, XGBoost и TTM-C — избор архитектуре објашњава врло мало варијансе губитка, док дизајн мерења објашњава око петнаест пута више.

Овај налаз треба читати са две ограде. Прво, реч је о **провери осетљивости**, а не о главном резултату: искључивање модела зато што је лош представља избор скупа модела након увида у резултате, па се главна декомпозиција и даље извештава са свих шест модела, како је план предвидео. Друго, налаз показује колико удели варијансе зависе од састава скупа модела који улази у поређење — што је и разлог зашто одељак 2.6.3 инсистира на томе да се две декомпозиције никада не спајају у један број. Студија која у поређење укључи једну изразито слабу архитектуру добиће велик удео фактора „модел“, а студија која упореди само моделе сличног квалитета неће; ниједна од те две вредности није погрешна, али нису упоредиве.

Правац налаза, међутим, подупире исти закључак као декомпозиција (б): када се пореде модели упоредивог квалитета, дизајн мерења објашњава више од избора међу њима.

4.3.4 Инференција

Како налаже одељак 2.6.3, парцијални ета-квадрат извештава се као **дескриптиван удео варијансе**, јер су сви дизајни изведени из истих сирових једноминутних свећица, па претпоставка независности класичног F-теста не важи. Уз сваки удео рачунате су двосмерно кластерисане стандардне грешке, истовремено по дану и по симболу. У декомпозицији (а) при $h = 1$ значајно је 32 од 65 коефицијената при $\alpha = 0{,}05$, при $h = 5$ њих 42, а при $h = 22$ њих 39; у декомпозицији (б) на $h = 1$ значајно је 19 од 39.

Кластерисање дакле не поништава налазе, али их осетно сужава у односу на некластерисане стандардне грешке, што потврђује да је зависност између дизајна стварна и да је описана у одељку 3.8 с разлогом.

Блок бутстрап преко дана, наведен у одељку 2.6.3 као алтернативна инференцијална путања, није спроведен за ово покретање: свако појединачно прилагођавање модела са суме квадрата типа III захтева преко четрдесет гигабајта радне меморије на узорку од око шеснаест милиона редова, па би двеста поновљених узорака по хоризонту и варијанти вишеструко премашило расположиве ресурсе. Извештавана инференција стога почива на кластерисаним стандардним грешкама.

4.3.5 Оцена хипотезе X1

Хипотеза X1 тврди да варијација у дизајну мерења објашњава удео варијансе губитка упоредив са уделом који објашњава избор модела. Налази је **делимично потврђују**.

У декомпозицији (а) удео мерења износи између 5% и 58% удела модела, дакле мањи је, али истог реда величине, и то само на кратком хоризонту. У декомпозицији (б) удео мерења **надмашује** удео модела, и то вишеструко, што је јача потврда него што хипотеза тражи, али важи за ужи скуп модела и само на кратком хоризонту. Провера осетљивости показује да у декомпозицији (а) удео фактора „модел“ готово у целини потиче од једне изразито слабе архитектуре: без ње однос се и тамо обрће у корист мерења. У обе декомпозиције ефекат слаби са продужењем хоризонта. Две декомпозиције намерно се не спајају у један број, из разлога наведеног у одељку 2.6.3.

Оцена „делимично потврђена“ бира се зато што хипотеза тражи *упоредив* удео, а налаз зависи од тога који се скуп модела пореди: при поређењу архитектура сличног квалитета удео мерења је већи, а при поређењу које обухвата и једну знатно слабију архитектуру мањи. Оно што у оба случаја важи јесте да удели припадају истом реду величине, што је довољно да се тврдња из увода — да дизајн мерења представља експерименталну димензију равноправну избору модела — не може одбацити.

Практична последица иста је у оба случаја: дизајн мерења није техничка појединост коју је довољно поменути, него избор чији је допринос тачности мерљив истом мером којом се мери и допринос архитектуре модела.

4.4 ХИПОТЕЗА X2 — ИНФОРМАЦИЈА О СКОКОВИМА

4.4.1 Диболд–Маријанов тест

Хипотеза X2 проверава се на два унапред наведена пара: HAR-J наспрам log-HAR и CHAR наспрам log-HAR. Табела 18 приказује резултат на референтном дизајну, уз број дизајна на којима је разлика значајна после контроле стопе лажних открића.

Табела 18: Диболд–Маријанов тест наспрам log-HAR, по хоризонту

Модел	h	DM	p	Значајно	Значајних дизајна
HAR-J	1	$-0{,}753$	0,451	не	22 / 36
	5	$-0{,}997$	0,319	не	19 / 36
	22	1,027	0,305	не	2 / 36
CHAR	1	$-0{,}319$	0,750	не	22 / 36
	5	$-0{,}718$	0,473	не	21 / 36
	22	1,083	0,279	не	4 / 36

Контрола стопе лажних открића спроведена је над целом породицом од 729 различитих тестова, уз праг $p \leq 0{,}026$.

На референтном дизајну ниједна разлика није значајна, ни на једном хоризонту. Негативна вредност статистике на $h = 1$ и $h = 5$ значи да оба модела јесу боља од референтног, али разлика није велика у односу на сопствену варијабилност. На $h = 22$ статистика мења знак: оба модела тада су лошија од log-HAR, што је доследно томе да информација о скоковима носи краткорочан сигнал.

Слика се, међутим, мења када се погледају сви дизајни. На $h = 1$ разлика јесте значајна на 22 од 36 дизајна за оба модела, а на $h = 5$ на 19 односно 21 дизајну. На $h = 22$ тај број пада на 2 односно 4. Дакле ефекат постоји и статистички се детектује, али **зависи од дизајна мерења на коме се мери** — што је само по себи потврда централне тезе рада: исти пар модела даје значајну разлику под једном комбинацијом мреже, естиматора и теста, а незначајну под другом.

Поређење по хоризонту потврђује да је допринос скокова већи на краћем хоризонту: број значајних дизајна пада са 22 на 19 па на 2 за HAR-J, и са 22 на 21 па на 4 за CHAR.

4.4.2 Плацебо провера

Табела 19 приказује резултат плацебо теста са сто пермутација унутар симбола, на петоминутној мрежи уз BPV, при $h = 1$.

Табела 19: Плацебо провера: стварна разлика QLIKE наспрам пермутационе расподеле

Тест скока	Модел	Стварна ΔQLIKE	Просек пермутација	p
БНС	CHAR	$-7{,}2 \cdot 10^{-5}$	$1{,}3 \cdot 10^{-4}$	0,020
БНС	HAR-J	$-1{,}5 \cdot 10^{-4}$	$1{,}0 \cdot 10^{-4}$	0,010
LM	CHAR	$-2{,}1 \cdot 10^{-3}$	$2{,}7 \cdot 10^{-4}$	0,010
LM	HAR-J	$-2{,}1 \cdot 10^{-3}$	$2{,}0 \cdot 10^{-4}$	0,010
LM-FDR	CHAR	$-1{,}6 \cdot 10^{-3}$	$3{,}7 \cdot 10^{-4}$	0,010
LM-FDR	HAR-J	$-1{,}6 \cdot 10^{-3}$	$2{,}6 \cdot 10^{-4}$	0,010
наивни	CHAR	$-2{,}5 \cdot 10^{-5}$	$1{,}1 \cdot 10^{-6}$	0,050
наивни	HAR-J	$4{,}5 \cdot 10^{-4}$	$5{,}9 \cdot 10^{-6}$	1,000

Негативна вредност значи да је модел бољи од log-HAR. За седам од осам комбинација стварна разлика лежи испод пермутационе расподеле, уз p између 0,010 и 0,050. Дакле предност коју ти модели имају **потиче од стварних дана са скоком**, а не од било каквог преуређења ознака које чува њихову учесталост.

Изузетак је HAR-J уз наивни тест, где је стварна разлика позитивна — модел је лошији од log-HAR — и све пермутације дају бољи резултат, па је $p = 1{,}000$. То је доследно налазу из табеле 10: наивни праг означава свега 0,002 дана, па скоковита компонента коју HAR-J добија као улаз готово да не носи информацију, а додатна променљива без информације само троши степене слободе.

4.4.3 Оцена хипотезе X2

Два теста дају наизглед супротне одговоре, а заправо одговарају на различита питања. Диболд–Маријанов тест пита да ли је разлика губитака велика у односу на сопствену варијабилност, и на референтном дизајну одговара одречно. Плацебо тест пита да ли разлика, ма колико мала, потиче од стварних дана са скоком, и одговара потврдно.

Заједно, они говоре да информација о скоковима носи **стваран али мали сигнал**. Он је довољно систематичан да га пермутација уништи, али недовољно велик да модел издвоји из скупа модела који се статистички не разликују од референтног. Хипотеза X2 стога се **делимично потврђује**: побољшање постоји, детектује се, зависи од хоризонта и од дизајна мерења на коме се мери, али његова величина не оправдава тврдњу да додавање компоненти скокова битно побољшава тачност предвиђања.

4.5 ХИПОТЕЗА X3 — ЕКОНОМСКА ЕВАЛУАЦИЈА

4.5.1 Тестови вредности при ризику

Табела 20 приказује резултате бектестирања вредности при ризику на нивоу 1%, на хоризонту $h = 1$ и референтном дизајну, где се прогноза направљена на дан t пореди са интрадневним приносом дана $t + 1$ истог симбола.

Табела 20: Бектест вредности при ризику, ниво 1%, $h = 1$, референтни дизајн

Модел	Пробоја	Стопа	Купијец p	Кристоф. p	DQ p	Лопез·10^2
HAR (ННК)	1 084	0,0142	0,000	0,013	0,034	1,425
log-HAR+TTM	1 116	0,0147	0,000	0,044	0,001	1,467
HAR-IV	1 125	0,0148	0,000	0,085	0,001	1,479
LightGBM	1 126	0,0148	0,000	0,928	0,003	1,480
ARFIMA	1 127	0,0148	0,000	0,010	0,000	1,482
log-HAR	1 130	0,0148	0,000	0,143	0,001	1,485
HARQ	1 131	0,0149	0,000	0,145	0,004	1,486
XGBoost	1 135	0,0149	0,000	0,460	0,002	1,492
HAR-J	1 139	0,0150	0,000	0,040	0,000	1,497
CHAR	1 142	0,0150	0,000	0,043	0,000	1,501
SHAR	1 143	0,0150	0,000	0,072	0,003	1,502
наивни	1 151	0,0151	0,000	0,095	0,000	1,513
TTM-RV	1 156	0,0152	0,000	0,002	0,000	1,519
TTM-C	1 159	0,0152	0,000	0,012	0,000	1,523
MEM	1 426	0,0187	0,000	0,000	0,000	1,874
TTM-(C+J)	1 553	0,0204	0,000	0,000	0,000	2,041

Први налаз је општи и односи се на све моделе: **Купијецов тест одбацује се за сваки модел**. Очекиван број пробоја при нивоу 1% и 76 104 опсервације износи 761, а најбољи модел бележи 1 084 пробоја, дакле стопу од 1,42% уместо 1,00%. Сви модели систематски потцењују ризик. Тумачење лежи у томе што се вредност при ризику овде рачуна из прогнозе реализоване варијансе уз претпоставку нормалности, а стварна расподела интрадневних приноса има теже репове, па квантил изведен из нормалне расподеле лежи преблизу нули. Налаз се односи на спрегу прогнозе и претпоставке о расподели, а не на прогнозу саму.

Кристоферсенов тест независности не одбацује се за већину модела — LightGBM има највишу вредност, $p = 0{,}928$ — што значи да пробоји нису груписани у низове. Тест динамичког квантила, који је строжи јер укључује и ниво прогнозе, одбацује се за петнаест од шеснаест модела, уз HAR у нивоима као једини гранични случај ($p = 0{,}034$).

Поредак по Лопезовој функцији губитка прати број пробоја готово савршено, па је редослед у табели истовремено и редослед по тој мери. На врху је HAR оцењен у ни-

воима, а не модели засновани на стаблима одлучивања, који су водили по QLIKE.

4.5.2 Слагање рангирања

Кендалов коефицијент τ између рангирања по QLIKE и рангирања по Лопезовој функцији губитка износи **0,400** на референтном дизајну ($p = 0{,}033$) и **0,300** на рангирању по просеку преко свих дизајна ($p = 0{,}116$). Посматрано по појединачним дизајнима, медијана износи 0,242, распон иде од 0,000 до 0,483, а статистички је значајан на свега 7 од 36 дизајна.

Вредност τ од око 0,3 значи слабо слагање: ако би рангирања била идентична, τ би износио 1, а при потпуној независности 0. Добијена вредност лежи знатно ближе независности него потпуном слагању.

4.5.3 Оцена хипотезе X3

Хипотеза X3 тврди да се рангирање модела мења при преласку са статистичке мере тачности на економску евалуацију. Налази је **потврђују**. Кендалов коефицијент од 0,300 до 0,400 показује да поредак по QLIKE слабо предвиђа поредак по Лопезовој функцији губитка. Најупечатљивији појединачни пример јесте HAR оцењен у нивоима, који по QLIKE на $h = 1$ заузима једанаесто место од шеснаест, а по економској евалуацији прво.

Разлог је у томе што две мере награђују различита својства прогнозе. QLIKE асиметрично кажњава потцењивање волатилности на целој расподели, док Лопезова функција губитка кажњава само дане на којима је праг пробијен, и то сразмерно величини пробоја. Модел који нешто прецењује волатилност у мирним периодима биће кажњен по QLIKE, а награђен по економској мери, јер му је праг конзервативнији. Практична последица јесте да избор модела за управљање ризиком не може да се изведе из табеле статистичке тачности.

4.6 СТРАТИФИКАЦИЈА РЕЗУЛТАТА

Табела 21 приказује просечан QLIKE по режиму и присуству скока, обједињено преко свих модела и дизајна.

Два обрасца су доследна. Прво, дани са детектованим скоком теже се предвиђају од дана без скока у свакој ћелији осим једне: у турбулентном режиму на $h = 1$ дани са скоком носе QLIKE 0,360 наспрам 0,242 за дане без скока, што је разлика од скоро педесет процената. Друго, турбулентни режим тежи је од мирног на дужим хоризонтима,

Табела 21: Просечан QLIKE по режиму, присуству скока и хоризонту

Режим	Дан	$h = 1$	$h = 5$	$h = 22$
мирни	са скоком	0,263	0,253	0,341
мирни	без скока	0,251	0,229	0,301
турбулентни	са скоком	0,360	0,377	0,548
турбулентни	без скока	0,242	0,316	0,453

док на $h = 1$ дани без скока у турбулентном режиму имају чак нешто нижи губитак од одговарајућих мирних дана. Објашњење је у природи QLIKE мере: она је релативна, па висок ниво волатилности сам по себи не повећава губитак ако је прогноза сразмерно висока. Оно што губитак повећава јесте изненађење, а не ниво.

Поређење по моделима на референтном дизајну и $h = 1$ показује које архитектуре добијају а које губе по стратумима. Модели засновани на стаблима одлучивања задржавају предност у сваком стратуму, а највећу у турбулентном режиму на данима без скока (LightGBM 0,146 наспрам 0,153 за log-HAR). Наивни модел највише губи на данима са скоком у турбулентном режиму (0,236 наспрам 0,172 за log-HAR), што је очекивано јер преноси јучерашњу вредност на данас. MEM је једини модел који је лошији у мирном режиму на данима без скока (0,208) него у турбулентном (0,201), што указује на то да његова мултипликативна рекурзија споро реагује на промену нивоа.

HAR-J и CHAR, два модела која користе информацију о скоковима, на данима са скоком постижу 0,164 односно 0,165 у мирном режиму, наспрам 0,161 за log-HAR — дакле на стратуму на коме би њихова предност требало да буде највећа они нису бољи. То је још једна потврда налаза из одељка 4.4: сигнал постоји, али је мали.

4.7 ДИСКУСИЈА

4.7.1 Одговор на постављено питање

Питање из наслова рада гласи да ли разлике у тачности предвиђања реализоване волатилности потичу претежно од избора модела или од одлука донетих при мерењу. Добијен одговор није једнозначан, и то на начин који се може прецизно исказати.

Избор модела објашњава већи удео варијансе губитка од дизајна мерења када се посматрају модели који користе целокупну информацију о декомпозицији. Али удео мерења није занемарљив: на једнодневном хоризонту износи између трећине и три петине удела модела, а међу моделима који зависе само од фреквенције узорковања **надмашује** удео модела вишеструко. Пошто се у пракси управо једнодневни хоризонт најчешће користи за управљање ризиком, налаз има непосредну примену.

Унутар дизајна мерења одговорност није равномерно расподељена. Готово цео ефекат носи фреквенција узорковања, док естиматор отпоран на скокове и тест за детекцију скокова имају мањи утицај на тачност. То је можда најпрактичнији појединачни налаз рада: пажња коју литература поклања избору естиматора и теста, мерена њиховим доприносом тачности прогнозе, већа је него што њихов удео оправдава — док избор фреквенције узорковања, који се често наводи узгред, носи мерљиву последицу.

4.7.2 Однос према литератури

Налаз да модели засновани на стаблима одлучивања воде на кратком хоризонту слаже се са резултатима Кристенсена, Сигеля и Уца (Christensen, Siggaard и Veliyev, 2023), који на америчким подацима налазе предност метода машинског учења над HAR породицом. Овде се тој слици додаје ограничење које се у њиховом раду не види: предност нестаје са продужењем хоризонта и на $h = 22$ прелази у заостатак. Тврдња о супериорности стога зависи од хоризонта на коме је мерена.

Избор петоминутне мреже као стандарда у литератури, који Лиу, Патон и Шепард (Liu, Patton и Sheppard, 2015) образлажу систематским поређењем великог броја реализованих мера, добија овде посредну потврду са друге стране. Једноминутна мрежа не само да подиже RV микроструктурним шумом, него тај шум продире и у класификацију скокова: удео дана са скоком по БНС тесту скаче са 0,052 на петоминутној на 0,185 на једноминутној мрежи, а уз TrBPV на 0,799. Другим речима, последица избора мреже није само пристрасна оцена нивоа волатилности, него и промењен састав улазних променљивих сваког модела који користи декомпозицију.

HARQ модел Болерслева, Патона и Квадвлига (Bollerslev, Patton и Quaedvlieg, 2016) полази од тога да мерење садржи грешку која варира кроз време и да се она може моделовати унутар модела. На овом узорку HARQ не надмашује обичан log-HAR ни на једном хоризонту (релативни QLIKE 0,999, 1,002 и 1,000). Резултати овог рада дају томе контекст: грешка мерења овде се показује првенствено као **ефекат фреквенције узорковања између дизајна**, а не као варијација унутар једног дизајна коју би интеракција са $\sqrt{\mathrm{RQ}}$ ухватила. Оба приступа третирају исти проблем, али на различитим нивоима, и налази сугеришу да је међудизајнски ниво овде израженији.

Слаб учинак претходно обучених модела опште намене занимљив је управо због тога што период евалуације 81,9% преклапа датум одсецања података за предтренирање. Ако то преклапање и даје предност, она није довољна да TTM-RV достигне обичан log-HAR. Ово се слаже са запажањем из прегледа Леусхуиса и Петкова (Leushuis и Petkov, 2026) да у окружењима вођеним скоковима и тешким реповима једноставни линеарни модели често надмашују сложеније архитектуре, а овде се томе додаје да то

важи и за модел који је видео сличне податке у фази предтренирања.

4.7.3 Ограничења која произлазе из резултата

Ограничења наведена у одељку 3.8 произлазе из дизајна истраживања. Резултати им додају још три.

Прво, сирова зависна променљива не разлучује факторе на кратком хоризонту. Асиметрија дневног QLIKE губитка толика је да на $h = 1$ сви удели падају испод 10^{-4}. Тумачење хипотезе X1 стога почива на варијантама `log` и `within_day_rank`. Оне су унапред проглашене варијантама за проверу робусности и међусобно се слажу по смеру и по редоследу фактора, али закључак о величини удела зависи од избора трансформације, што треба имати у виду при поређењу са радовима који удела рачунају на другој скали.

Друго, удели мерења зависе од скупа модела који улази у декомпозицију. Разлика између декомпозиције (а), где мерење износи део удела модела, и декомпозиције (б), где га надмашује, велика је и није методолошки артефакт него последица тога што два скупа модела нису иста. Питање сме ли се из њих извести један број остаје отворено и намерно се не решава у овом раду.

Треће, економска евалуација почива на претпоставци нормалности која се на овим подацима одбацује за сваки модел. Купијецов тест одбацује се свуда, па поређење модела по Лопезовој функцији губитка треба читати као релативно, а не као тврдњу да иједан од њих даје добро калибрисану меру вредности при ризику. Закључак о хипотези X3 односи се на промену рангирања, што остаје ваљано и при погрешно калибрисаном нивоу, али не и на употребљивост саме мере.

5 ЗАКЉУЧАК

5.1 ГЛАВНИ НАЛАЗИ

Рад је поставио питање да ли разлике у тачности предвиђања реализоване волатилности потичу претежно од избора модела или од одлука донетих при мерењу улазних величина. На њега је одговорено факторским експериментом у коме су тридесет шест дизајна мерења и шеснаест модела укрштени на панелу од двадесет осам акција, уз 4 020 516 редова панела и период евалуације 2015--2025.

Хипотеза Х1 — делимично потврђена. Дизајн мерења објашњава удео варијансе губитка који је мањи од удела избора модела, али истог реда величине, и то на кратком хоризонту. У декомпозицији над моделима осетљивим на све три димензије мерења, однос удела мерења према уделу модела износи 0,360 у логаритамској варијанти и 0,578 у варијанти са ранговима при $h = 1$, а пада на 0,050 односно 0,145 при $h = 22$. У декомпозицији над моделима који зависе само од фреквенције узорковања однос се обрће: мрежа добија 0,024 наспрам 0,001 за модел у логаритамској варијанти, дакле удео мерења ту **надмашује** удео модела око дванаест пута. Провера осетљивости показује да и у првој декомпозицији удео фактора „модел“ готово у целини потиче од једне изразито слабе архитектуре: њеним искључењем удео мерења остаје практично непромењен (0,024), а удео модела пада на 0,002, па се однос креће са 0,360 на 14,9. Унутар дизајна мерења готово цео ефекат носи фреквенција узорковања, док естиматор отпоран на скокове и тест за детекцију скокова имају мањи утицај на тачност.

Хипотеза Х2 — делимично потврђена. Информација о скоковима носи стваран, али мали сигнал. Диболд–Маријанов тест на референтном дизајну не проглашава ни HAR-J ни CHAR значајно бољим од log-HAR модела ни на једном хоризонту (p између 0,279 и 0,750), али иста разлика јесте значајна после контроле стопе лажних открића на 22 од 36 дизајна при $h = 1$ и на свега 2 односно 4 дизајна при $h = 22$. Плацебо провера са сто пермутација унутар симбола показује да предност тих модела потиче од стварних дана са скоком: за седам од осам комбинација $p \leq 0{,}050$. Допринос је дакле систематичан и детектабилан, зависи од хоризонта и од дизајна мерења на коме се мери, али није довољно велик да издвоји те моделе из скупа модела који се статистички не разликују од референтног.

Хипотеза Х3 — потврђена. Рангирање модела мења се при преласку са статистичке на економску евалуацију. Кендалов коефицијент τ између рангирања по QLIKE и рангирања по Лопезовој функцији губитка износи 0,400 на референтном дизајну и 0,300 на рангирању по просеку преко дизајна, уз медијану 0,242 по појединачним дизајнима.

Најупечатљивији пример јесте HAR оцењен ненегативним најмањим квадратима у нивоима, који по QLIKE при $h = 1$ заузима једанаесто место од шеснаест, а по Лопезовој функцији губитка прво.

Налази изван хипотеза. Три резултата вредна су помена иако нису предмет ниједне хипотезе. Прво, варијанта Ли–Микландовог теста са контролом стопе лажних открића означава **више** дана као дане са скоком него обичан тест, доследно на свакој мрежи и у односу приближно два наспрам један, супротно интуицији о „строжем“ критеријуму. Друго, удео скоковите компоненте у укупној реализованој варијанси креће се од 0,025 до 0,308 у зависности искључиво од тога који су естиматор и тест употребљени на истим сировим подацима. Треће, предност модела заснованих на стаблима одлучивања постоји само на кратком хоризонту: релативни QLIKE LightGBM модела расте са 0,955 при $h = 1$ на 1,034 при $h = 22$, где HAR оцењен у нивоима постаје најбољи модел.

5.2 ПРАКТИЧНИ ЗНАЧАЈ

Из налаза следи неколико препорука за студије о предвиђању волатилности.

Дизајн мерења треба навести као део методологије, а не као припрему података. Фреквенција узорковања, естиматор отпоран на скокове и тест за детекцију скокова заједно објашњавају удео варијансе губитка истог реда величине као избор архитектуре модела, а међу моделима који користе само реализовану варијансу и већи. Студија која наводи архитектуру модела до последњег хиперпараметра, а фреквенцију узорковања помиње узгред, изоставља податак упоредиве тежине. Минимум који би требало навести јесу фреквенција, естиматор, тест и ниво значајности, уз образложење зашто је свака вредност изабрана.

Фреквенција узорковања заслужује највише пажње међу тим одлукама. Унутар групе фактора мерења готово цео удео носи она, а не естиматор или тест. Њена последица притом није ограничена на ниво реализоване варијансе: на једноминутној мрежи микроструктурни шум мења и класификацију скокова, па удео дана са скоком по БНС тесту расте са 0,052 на петоминутној на 0,185 на једноминутној мрежи, а уз естиматор са одсецањем на 0,799. Избор мреже дакле мења и улазне променљиве сваког модела који користи декомпозицију, а не само скалу циљне величине.

Поређење модела треба везати за хоризонт. Тврдња да једна архитектура надмашује другу без навођења хоризонта на овом узорку не би била тачна ни за један пар модела на врху табеле. Предност модела заснованих на стаблима одлучивања постоји на $h = 1$ и нестаје до $h = 22$, а HAR оцењен у нивоима иде супротним смером.

Економску евалуацију треба спровести засебно. Слабо слагање рангирања по QLIKE и по Лопезовој функцији губитка значи да се избор модела за управљање ризиком не може извести из табеле статистичке тачности. Уз то, Купијецов тест на овом узорку одбацује се за сваки модел, што значи да прогноза реализоване волатилности уз претпоставку нормалности систематски потцењује ризик, па оцену модела треба пратити и оценом расподеле на коју се та прогноза примењује.

Осетљивост налаза на трансформацију треба приказати. Дневни QLIKE губитак толико је десно асиметричан да на једнодневном хоризонту сирова декомпозиција варијансе не разлучује ниједан фактор. Студија која би приказала само ту варијанту закључила би да ниједан фактор не објашњава ништа, што би био налаз о асиметрији, а не о факторима. Приказивање више трансформација зависне променљиве једна поред друге овде је било пресудно за тумачење.

5.3 ПРАВЦИ ДАЉЕГ ИСТРАЖИВАЊА

Природни наставак рада чини неколико праваца, од којих сваки одговара по једном ограничењу наведеном у одељку 3.8:

- проширење димензије A2 естиматорима отпорним на микроструктурни шум, попут реализованог језгра и поступка претходног усредњавања;
- провера налаза на тржиштима са другачијим радним временом и на другим класама имовине;
- укључивање ноћног приноса кроз мере које обухватају целу календарску промену цене, чиме би се економска евалуација проширила на укупан дневни ризик;
- укључивање трансформерских архитектура обучених од нуле, на панелу довољно великом да такво обучавање буде оправдано;
- провера модела опште намене на издању чији датум одсецања података у целини претходи периоду евалуације.

ЛИТЕРАТУРА

Andersen, T. G., Bollerslev, T. и Diebold, F. X. (2007). Roughing it up: Including jump components in the measurement, modeling, and forecasting of return volatility. *The Review of Economics and Statistics*, *89*(4), 701–720.

Andersen, T. G., Dobrev, D. и Schaumburg, E. (2012). Jump-robust volatility estimation using nearest neighbor truncation. *Journal of Econometrics*, *169*(1), 75–93.

Barndorff-Nielsen, O. E. и Shephard, N. (2004). Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps. *Journal of Financial Econometrics*, *2*(1), 1–37.

Barndorff-Nielsen, O. E. и Shephard, N. (2006). Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation. *Journal of Financial Econometrics*, *4*(1), 1–30.

Benjamini, Y. и Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, *57*(1), 289–300.

Bollerslev, T., Patton, A. J. и Quaedvlieg, R. (2016). Exploiting the errors: A simple approach for improved volatility forecasting. *Journal of Econometrics*, *192*(1), 1–18.

Bollerslev, T. и Wooldridge, J. M. (1992). Quasi-maximum likelihood estimation and inference in dynamic models with time-varying covariances. *Econometric Reviews*, *11*(2), 143–172.

Cameron, A. C., Gelbach, J. B. и Miller, D. L. (2011). Robust inference with multiway clustering. *Journal of Business & Economic Statistics*, *29*(2), 238–249.

Chen, T. и Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 785–794. https://doi.org/10.1145/2939672.2939785

Christensen, K., Siggaard, M. и Veliyev, B. (2023). A machine learning approach to volatility forecasting. *Journal of Financial Econometrics*, *21*(5), 1680–1727.

Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating interval forecasts. *International Economic Review*, *39*(4), 841–862.

Corsi, F. (2009). A simple approximate long-memory model of realized volatility. *Journal of Financial Econometrics*, *7*(2), 174–196.

Corsi, F., Pirino, D. и Renò, R. (2010). Threshold bipower variation and the impact of jumps on volatility forecasting. *Journal of Econometrics*, *159*(2), 276–288.

Diebold, F. X. и Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, *13*(3), 253–263.

Duan, N. (1983). Smearing estimate: A nonparametric retransformation method. *Journal of the American Statistical Association*, *78*(383), 605–610.

Ekambaram, V., Jati, A., Dayama, P., Mukherjee, S., Nguyen, N. H., Gifford, W. M., Reddy, C. и Kalagnanam, J. (2024). Tiny time mixers (TTMs): Fast pre-trained models for enhanced zero/few-shot forecasting of multivariate time series. *Advances in Neural Information Processing Systems*, *37*.

Engle, R. F. (2002). New frontiers for ARCH models. *Journal of Applied Econometrics*, *17*(5), 425–446.

Engle, R. F. и Manganelli, S. (2004). CAViaR: Conditional autoregressive value at risk by regression quantiles. *Journal of Business & Economic Statistics*, *22*(4), 367–381.

Gu, S., Kelly, B. и Xiu, D. (2020). Empirical asset pricing via machine learning. *The Review of Financial Studies*, *33*(5), 2223–2273.

Hansen, P. R. и Lunde, A. (2006). Realized variance and market microstructure noise. *Journal of Business & Economic Statistics*, *24*(2), 127–161.

Hansen, P. R., Lunde, A. и Nason, J. M. (2011). The model confidence set. *Econometrica*, *79*(2), 453–497.

Harvey, D., Leybourne, S. и Newbold, P. (1997). Testing the equality of prediction mean squared errors. *International Journal of Forecasting*, *13*(2), 281–291.

Huang, X. и Tauchen, G. (2005). The relative contribution of jumps to total price variance. *Journal of Financial Econometrics*, *3*(4), 456–499.

Ke, G., Meng, Q., Finley, T., Wang, T., Chen, W., Ma, W., Ye, Q. и Liu, T.-Y. (2017). LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. *Advances in Neural Information Processing Systems*, *30*, 3146–3154.

Kupiec, P. H. (1995). Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models. *The Journal of Derivatives*, *3*(2), 73–84.

Lee, S. S. и Mykland, P. A. (2008). Jumps in financial markets: A new nonparametric test and jump dynamics. *The Review of Financial Studies*, *21*(6), 2535–2563.

Leushuis, R. M. и Petkov, N. (2026). Advances in forecasting realized volatility: A review of methodologies. *Financial Innovation*, *12*, Article 14, 1–29. https://doi.org/10.1186/s40854-025-00809-5

Liu, L. Y., Patton, A. J. и Sheppard, K. (2015). Does anything beat 5-minute RV? A comparison of realized measures across multiple asset classes. *Journal of Econometrics*, *187*(1), 293–311.

Lopez, J. A. (1999). Methods for evaluating value-at-risk estimates. *FRBSF Economic Review*, *2*, 3–17.

Mincer, J. и Zarnowitz, V. (1969). The evaluation of economic forecasts. In *Economic forecasts and expectations* (pp. 3–46). National Bureau of Economic Research.

Müller, U. A., Dacorogna, M. M., Davé, R. D., Olsen, R. B., Pictet, O. V. и von Weizsäcker, J. E. (1997). Volatilities of different time resolutions: Analyzing

the dynamics of market components. *Journal of Empirical Finance*, *4*(2–3), 213–239.

Newey, W. K. и West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, *55*(3), 703–708.

Oxford-Man Institute of Quantitative Finance. (2023). *Realized library* [Саопштење о престанку доступности од 24. фебруара 2023.]. https://oxford-man.ox.ac.uk/research/realized-library/

Patton, A. J. (2011). Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies. *Journal of Econometrics*, *160*(1), 246–256.

Patton, A. J. и Sheppard, K. (2015). Good volatility, bad volatility: Signed jumps and the persistence of volatility. *The Review of Economics and Statistics*, *97*(3), 683–697.

Robinson, P. M. (1995). Gaussian semiparametric estimation of long range dependence. *The Annals of Statistics*, *23*(5), 1630–1661.

Zhang, L., Mykland, P. A. и Aït-Sahalia, Y. (2005). A tale of two time scales: Determining integrated volatility with noisy high-frequency data. *Journal of the American Statistical Association*, *100*(472), 1394–1411.

ПРИЛОГ А — ФИКСИРАНИ ПАРАМЕТРИ

Табела обухвата све параметре који су фиксирани пре покретања експеримента и који се не мењају ни у једном услову, осим оних који сами представљају експерименталне факторе.

Табела 22: Фиксирани параметри експеримента

Параметар	Вредност	Разлог фиксирања
Период узорка	2010–2025	расположивост једноминутне историје
Период евалуације	2015–2025	2014. је година загревања клизних прозора
Праг за TrBPV	3,0 дневне робусне девијације	увођење као четврте димензије дало би неуравнотежен план
Праг наивног теста	3 стандардне девијације, двострано	доња граница квалитета, није озбиљна метода
Ниво значајности BNS теста	$\alpha = 0{,}001$, једнострано	строг праг смањује број лажних скокова у дугом узорку
Ниво Гумбелове критичне вредности (LM)	0,999	контрола грешке унутар дана преко свих интрадневних тестова
Стопа лажних открића (LM-FDR)	$q = 0{,}05$	контролише удео лажних међу проглашеним данима; при овим нивоима блаже од Гумбеловог прага
Локални прозор LM теста	4 сесије на свакој мрежи	да се са мрежом мења само фреквенција, а не и дужина прозора
Клизни прозор FDR корекције	250 дана	приближно једна година трговања; спречава гледање унапред

наставак на следећој страни

Параметар	Вредност	Разлог фиксирања
Минимална покривеност дана	80% очекиваног броја једноминутних свећица	филтрирање непотпуних сесија, иста одлука на свакој мрежи
Апсолутни праг опсервација	20 приноса на датој мрежи	обезбеђује стабилну оцену реализоване квартичности
Поновно оцењивање модела	сваких 21 дан трговања	приближно месечно; улази се ажурирају свакодневно
Клизни прозор за корекцију и рекалибрацију	252 дана ван-узорачких грешака	приближно једна година; искључиво прошле грешке
Хиперпараметри стабала	200 стабала, дубина 4, 15 листова, стопа 0,05	подешавање би мешало труд у претрази са ефектом архитектуре
Контролна тачка претходно обученог модела	`ibm-granite/granite-timeseries-ttm-r2`, издање `512-192-r2`	различита издања имају различите скупове предтренирања
Тежине хибридног модела	0,5 и 0,5	оптимизација би одразила претрагу, не архитектуру
Ниво скупа поверења модела	$\alpha = 0{,}10$	уобичајен ниво у литератури о скупу поверења
Ниво Диболд–Маријановог теста	$\alpha = 0{,}05$, уз контролу стопе лажних открића	велики број поређења захтева контролу породице
Број бутстрап понављања	200	алтернативна инференцијална путања за уделе варијансе
Дужина бутстрап блока	$\max(h,\ 5)$ дана	прати хоризонт, али не краће од перзистентности губитака
Граница режима	медијана RV_m у првом периоду обуке, мрежа 5m	фиксна граница чини ознаку режима једнозначном

наставак на следећој страни

Параметар	Вредност	Разлог фиксирања
Ширина појаса локалног Витловог естиматора	$m = \lfloor n^{0,65} \rfloor$	уобичајен избор облика n^{α}
Број пермутација у плацебо тесту	100, унутар симбола	расподела разлика под нултом хипотезом
Ниво вредности при ризику	1%	стандард у регулаторној пракси